



hochschule mannheim

Wie kann eine KI den Nutzer bei der Analyse von SAP Systemen unterstützen?

Jan Pfeifer

Bachelor-Thesis

zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B.Sc.)

Studiengang Informatik

Fakultät für Informatik

Technische Hochschule Mannheim

05.01.2026

Betreuer

Prof. Dr. Kai Eckert, Hochschule Mannheim

Silas Blieder, cbs Unternehmensberatung GmbH

Pfeifer, Jan:

Wie kann eine KI den Nutzer bei der Analyse von SAP Systemen unterstützen? / Jan Pfeifer.

—

Bachelor-Thesis, Mannheim: Technische Hochschule Mannheim, 2026. 58 Seiten.

Pfeifer, Jan:

How can artificial intelligence support users in the analysis of SAP systems? / Jan Pfeifer.

—

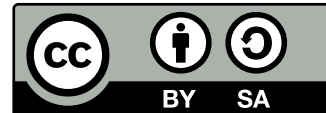
Bachelor Thesis, Mannheim: Technical University of Applied Sciences Mannheim, 2026.
58 pages.

Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Künstliche Intelligenz wurde nur zur Literaturübersicht und als Formulierungshilfe in einzelnen Passagen verwendet. Aussagen derer wurden immer nach bestem Wissen und Gewissen geprüft.

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International“ Lizenz.



Mannheim, 05.01.2026

Jan Pfeifer

Abstract

Wie kann eine KI den Nutzer bei der Analyse von SAP Systemen unterstützen?

Hilfe für Leute die sich mit dem EA schwer tun.

How can artificial intelligence support users in the analysis of SAP systems?

The European languages are members of the same family. Their separate existence is a myth. For science, music, sport, etc, Europe uses the same vocabulary. The languages only differ in their grammar, their pronunciation and their most common words. Everyone realizes why a new common language would be desirable: one could refuse to pay expensive translators. To achieve this, it would be necessary to have uniform grammar, pronunciation and more common words. If several languages coalesce, the grammar of the resulting language is more simple and regular than that of the individual languages. The new common language will be more simple and regular than the existing European languages. It will be as simple as Occidental; in fact, it will be Occidental. To an English person, it will seem like simplified English, as a skeptical Cambridge friend of mine told me what Occidental is.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1. Unternehmenskontext	2
1.1.1. Das Unternehmen	2
1.1.2. Der EA im Detail	2
1.2. Zielsetzung	5
1.2.1. Mehrwert der Arbeit	6
1.3. Methodik	6
2. Literaturanalyse	9
2.1. Zugriff auf Dokumentation mittels Künstliche Intelligenz (KI)	11 Künstlicher Intelligenz
2.2. KI-gestützte Abfrage von Datenbanken	11
2.3. Chatbots und Assistenzsysteme in Unternehmensumfeld	12
2.4. Offene Fragen	12
3. Anforderungen	15
3.1. Authentifizierung und User Interface (UI)	15
3.2. Fragetypen	16
3.2.1. Backend-Datenabfrage (Text)	16
3.2.2. Backend-Datenabfrage (Aufbereitet)	16
3.2.3. Dokumentation	17
3.2.4. Zusätzliche Informationen	18
3.2.5. Kombinieren von Informationen	18
3.3. Zusätzliche Informationen in den Antworten	19
3.4. Was die KI nicht Antworten darf	19
3.5. Nicht funktionale Anforderungen	20
4. Lösungsansatz	21
4.1. Scope Vermittlung	22
4.2. Alternativen	23
4.3. Vorteile der Lösung	25
4.4. Abgeleitete Hypothesen	26
4.5. Lösungskonzept	26

5. Risikoanalyse	27
5.1. Identifizierte Risiken	27
5.2. Bewertung der Risiken	28
5.3. Abgeleitete Maßnahmen	29
6. Qualitätssicherung	31
6.1. Wie werden Fehler vermieden?	31
6.1.1. KI versteht Nutzeranfrage korrekt	32
6.1.2. KI Formatiert Daten für den Nutzer korrekt	33
6.1.3. Nachvollziehbarkeit der KI-Ausgaben	33
6.2. Korrektheit des Chatbots	33
6.3. Produktiver Einsatz des Chatbots	34
6.3.1. Alternative Qualitätssicherung	35
6.4. Grenzen der Tests	36
7. Implementierung	37
7.1. Joule Studio	37
7.1.1. oData Service	38
7.1.2. Chatbot Konfiguration	38
7.1.3. User Interface	41
7.2. Copilot Studio	41
7.2.1. Agent Konfiguration	42
7.2.2. User Interface	42
8. Ergebnisse	47
8.1. Konkrete Ergebnisse	47
8.2. Beobachtungen	49
8.3. Probleme	53
8.4. Grenzen der KI	56
8.5. User Experience (UX)	56
8.6. Fazit	57
Abkürzungsverzeichnis	ix
Tabellenverzeichnis	xv
Abbildungsverzeichnis	xvii
Literatur	xix
Index	xxvii
A. Fragenkatalog	xxvii
B. Komplexer Prompt Beispiel	xxxix

C. Ergebnisse Nutzertests

xxxiii

Kapitel 1

Einleitung

SAP-Systeme bilden in vielen Unternehmen das zentrale Rückgrat für betriebswirtschaftliche Prozesse und speichern dabei große Mengen an heterogenen Daten [34]. Damit diese Daten im Rahmen von Beratung, Betrieb oder Weiterentwicklung zielgerichtet ausgewertet werden können, werden Werkzeuge benötigt, die eine strukturierte Analyse des Systems ermöglichen.

Der Enterprise Analyzer (EA) stellt hierfür Funktionen bereit, die eine systematische Analyse eines SAP-Systems ermöglichen. Nutzern vereinfacht er die Analyse, indem er auf Basis der im SAP-System verfügbaren Daten vorgefertigte Tabellen und Grafiken bereitstellt. Zudem wird der EA kontinuierlich durch neue Anwendungen ergänzt, um weitere Bereiche des SAP-Systems anschaulich darzustellen.

Trotz dieser Unterstützung bleibt die Arbeit mit SAP-Systemen in der Praxis anspruchsvoll [34] [1]: Man muss wissen, wo man suchen muss und Daten korrekt interpretieren. Da der EA nicht nur von erfahrenen Beratern, sondern auch von Kunden der Corporate Business Solutions GmbH (cbs), also ggf. Nutzer mit fehlendem technischen Vorwissen, benutzt wird, könnten Hürden bei der Benutzung entstehen, wie Schwierigkeiten beim Finden von gesuchten Daten und dem Verstehen der Funktionen des EA. Zudem könnte Potenzial des Systems unentdeckt bleiben. All dies sind Dinge, die Kontextunabhängig auch in anderen Systemen Herausforderungen darstellen, bei denen KI unterstützen kann.

Die Abkürzung KI müsstest du
beim ersten Verwenden einmal
einführen

Der technologische Fortschritt im Gebiet der Künstlichen Intelligenz eröffnet in diesem Kontext vielversprechende Möglichkeiten für Assistenzsysteme in Analyse- und Beratungsszenarien, wie dem des EAs [32] [35][13]. Von einfacher Unterstützung bei der Abfrage von Systemdaten [16], über Aufklärung über den EA an sich

1. Einleitung

(Dokumentation), bis hin zu zusätzlichen Informationen zu den Daten (aus Externen Quellen und Erfahrungen) [57] [31] und kann eine KI durch Nutzeranfragen in natürlicher Sprache verschiedene Aufgaben übernehmen.

Chatbot
müsstest
du einmal
erklären

Vor diesem Hintergrund untersucht diese Arbeit, ob und inwiefern ein KI-basierter Chatbot Nutzer bei der Analyse von SAP-Systemen unterstützen kann. Im Mittelpunkt stehen dabei drei Kernfunktionen:

- Die automatische Generierung strukturierter oData-Queries aus natürlichsprachlichen Nutzeranfragen zur Abfrage von Backend-Daten. oData-Queries beschreiben
- Die Beantwortung fachlicher Fragen zu Nutzen und Funktionalität einzelner Funktionen des EA.
- Bereitstellung zusätzlicher Informationen zu den erfragten Daten aus internen Quellen

1.1. Unternehmenskontext

1.1.1. Das Unternehmen

Die cbs ist eine in Heidelberg ansässige Firma, die seit über 30 Jahren SAP-Beratung anbietet. Heutzutage liegt der Fokus besonders auf Systemoptimierung und der Migration von SAP ECC zu SAP S/4HANA. Zusätzlich zur individuellen Beratung bietet cbs eigene Technologien zur Unterstützung und teilweisen Automatisierung dieser Prozesse an. Dazu gehören der Enterprise Transformer (ET), der verschiedene Schritte einer Systemmigration selbstständig ausführt, sowie der EA, der einen detaillierten und strukturierten Einblick in SAP-Systeme ermöglicht.

1.1.2. Der EA im Detail

Der EA ist ein cbs eigenes Tool zum Analysieren von SAP Systemen. Er wird von Beratern oder Kunden direkt benutzt, um sich einen Überblick über ein SAP ERP System zu verschaffen. Besonders bei der Migration von einem SAP ECC zu einem SAP S/4HANA System ist dies sehr hilfreich, da einige Voraussetzungen im System erfüllt sein müssen und nebenbei obsolete Artefakte aufgeräumt werden können.

Bevor es den EA gab, mussten sich Berater direkt durch das zu Analysierende SAP-System und Exceltabellen arbeiten, um die wichtigsten Eckdaten herauszufinden. Zusätzlich mussten Sie diese ggf. noch eigenhändig, für Kundenangebote, visuell ansprechend aufbereiten. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen dem EA-Team und den Beratern konnten (stand März 2026) 29 Apps entwickelt werden, die verschiedene Bereiche der ERP-Systeme mit einer Kombination aus Tabellen und Visualisierungen darstellen und insbesondere eine möglichst reibungslose sowie effiziente Migration zu SAP S/4HANA unterstützen.

analysierende klein

- **Transformation Scoping:** Diese Appgruppe dient dazu, den Umfang und die Komplexität einer SAP-Transformation strukturiert zu bestimmen. Sie liefert unter anderem Analysen zu Organisationsstrukturen, Systemnutzung, verwendeten Modulen sowie kundeneigenen Entwicklungen.
- **Master Data:** Diese Appgruppe fokussiert sich auf die Analyse und Bewertung von Stammdaten, insbesondere im Kontext der Einführung des Business-Partner-Konzepts in SAP S/4HANA. Sie unterstützt dabei, Datenqualitätsprobleme aufzudecken, Bereinigungs- und Harmonisierungspotenziale zu identifizieren und den Aufwand für die Umstellung besser abzuschätzen.
- **S/4 Readiness:** Diese Appgruppe bewertet, wie gut ein bestehendes SAP-System auf den Umstieg auf SAP S/4HANA vorbereitet ist. Dabei werden funktionale und technische Aspekte betrachtet, z. B. nicht mehr unterstützte Transaktionen, Systemmodifikationen und installierte Add-ons. Ziel ist es, notwendige Maßnahmen und potenzielle *Showstopper* (Probleme die ein SAP ECC direkt daran hindern, auf SAP S/4HANA zu migrieren) frühzeitig sichtbar zu machen.
- **Conflict Analysis:** Diese Appgruppe ist derzeit noch in Entwicklung. Ausrichtung und Inhalt sind noch zu entscheiden.

Entwicklung groß

Datenverarbeitungsprozess im EA

Zur Veranschaulichung des Datenflusses zeigt Abbildung 1.1 den Weg der Daten von der Kundendatenbank bis zum Endnutzer. Die aus der Kundendatenbank extrahierten Dateien werden zunächst in einer staging-Phase aufbereitet und anschließend in der SAP S/4HANA-Datenbank persistiert. Darauf aufbauend werden die gespeicherten Daten über CDS View für den Zugriff über eine oData-Schnittstelle

staging beschreiben

CDS einführen

1. Einleitung

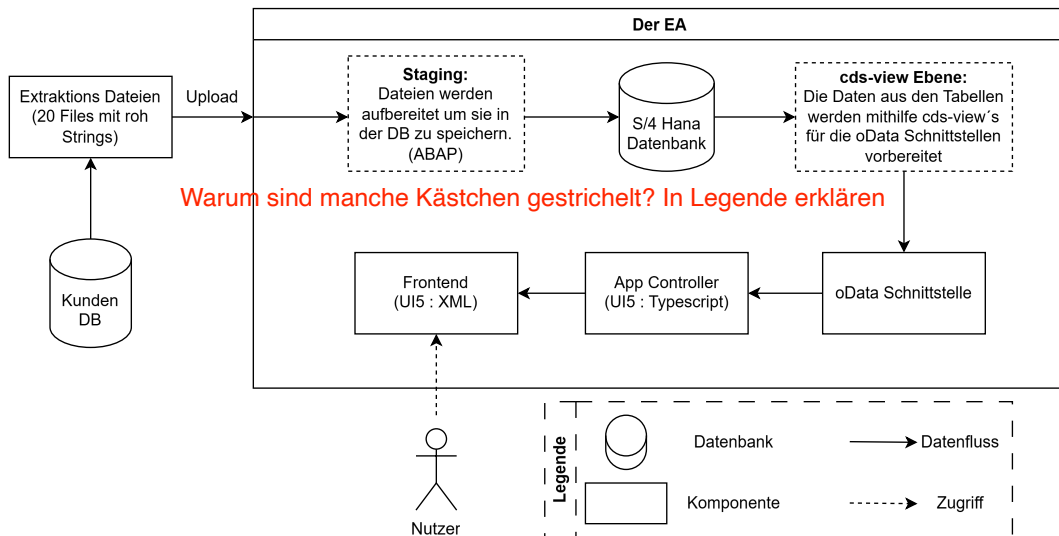


Abbildung 1.1.: Datenfluss im System (Übersicht)

bereitgestellt. Das Frontend greift über den App-Controller auf diese Schnittstelle zu und stellt die aufbereiteten Informationen dem Nutzer dar.

Umgang mit mehreren Analysen

Das Backend des EA speichert Daten für mehrere Kundensysteme bzw. Analysen. Jede Analyse ist dabei eindeutig über eine AnalyseId identifiziert. Für den Kontext dieser Arbeit ist es ausreichend zu wissen, dass eine Tabelle existiert, in der die Zuordnung zwischen Benutzer und ausgewählter AnalyseId gespeichert ist. Auf Basis dieses Mappings werden den jeweiligen Benutzern ausschließlich die Daten der ihnen zugeordneten Analyse angezeigt. Die ausgewählte Analyse kann entweder direkt beim Aufruf des EA oder über die Analysis Selection geändert werden.

Authentifizierung im EA

Beim Aufrufen des EAs werden die Nutzer zunächst an den SAP Cloud Identity Service (cis) weitergeleitet, der den Authentifizierungsprozess steuert. Liegt bereits eine gültige Session vor, beispielsweise durch Cookies, wird der Nutzer ohne erneute Anmeldung direkt an den EA weitergeleitet.

Andernfalls wird der Nutzer zur Anmeldung über den Identity Provider (hier Microsoft Entra ID) aufgefordert. Die eigentliche Authentifizierung erfolgt dabei nicht im

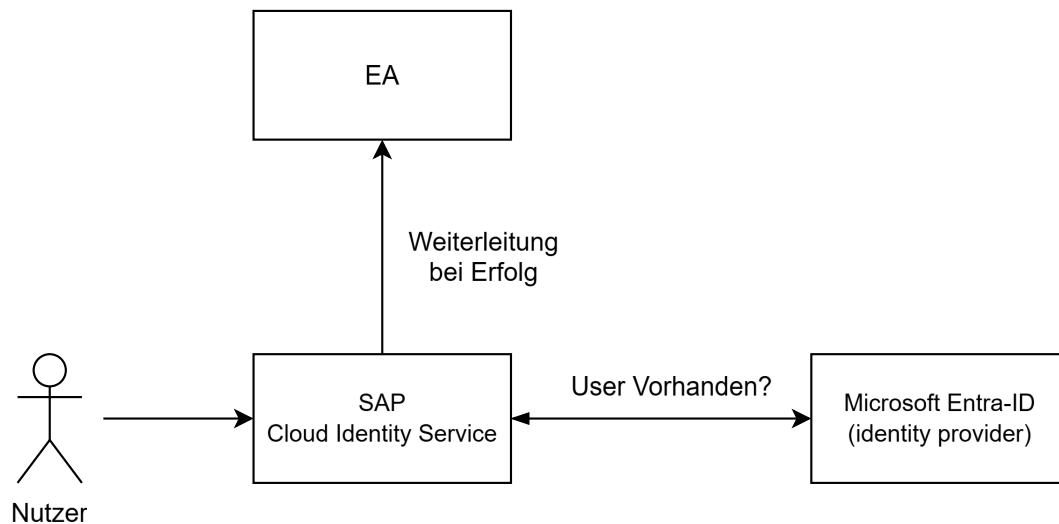


Abbildung 1.2.: Authentifizierungsprozess für den Zugriff auf den EA

cis, sondern durch den Identity Provider, in dem die Nutzer zentral verwaltet werden.

Nach erfolgreicher Authentifizierung erhält der cis eine entsprechende Bestätigung (z. B. in Form eines Tokens) und leitet den Nutzer anschließend an den EA weiter.

Dies ist zudem für den Lösungsansatz dieser Arbeit ausschlaggebend, da ohne eine Bestätigung der Identität des Nutzers durch Microsoft Entra-ID kein Zugriff auf den EA und sein Backend möglich ist. Die einzige Alternative wäre, auf die Daten aus den Kundensystemen direkt zuzugreifen. Hierfür müsste jedoch eine Lösung erstellt werden, die auf alle Kundensysteme passt, die Kunden müssten ihre Systeme (für den Zugriff von einer KI öffnen und der Authentifizierungsprozess müsste bei jedem Kunden individuell Konfiguriert werden, was Produktiv nicht realistisch ist.

Klammer geht nicht zu

1.2. Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist es, zu untersuchen, ob und inwiefern eine KI Nutzern bei der Analyse von SAP-Systemen unterstützen kann. Unter Unterstützung werden in dieser Arbeit drei Aspekte verstanden, die als Leitlinie für Konzeption, prototypische Umsetzung und Evaluation des Assistenzsystems dienen; sie werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit an relevanten Stellen erneut aufgegriffen:

- Z1** Die automatische Generierung strukturierter oData-Abfragen aus natürlichsprachlichen Nutzeranfragen zur Abfrage von Backend-Daten.

Z2 Die Beantwortung fachlicher Fragen zu Nutzen und Funktionalität einzelner Anwendungen auf Basis (technischer) Dokumentation.

Z3 Bereitstellung zusätzlicher Informationen über die per Abfragen erhaltenen Daten aus dritten Quellen.

Die Zielsetzung dieser Arbeit besteht nicht in der Entwicklung eines vollumfänglichen Produktivsystems, sondern in der prototypischen Umsetzung und anschließenden qualitativen Bewertung eines Assistenzsystems, in dem die oben genannten Kernfunktionen exemplarisch umgesetzt, erprobt und hinsichtlich ihres praktischen Nutzens beurteilt werden.

1.2.1. Mehrwert der Arbeit

Der erwartete Mehrwert dieser Arbeit besteht darin zu zeigen, dass:

- natürlichsprachliche Schnittstellen den Zugang zu Systemdaten vereinfachen können
- technische Abfragesprachen für Endnutzer abstrahiert werden können,
- die Kombination aus Datenabfrage und Dokumentationszugriff durch eine KI, einen praktischen Nutzen (Zeitersparnis / besseres Verständnis) bietet.
- gesuchte Informationen und Methoden zur Erlangung derer, schneller und effizienter mit einer KI gefunden werden können.

Abbildung 1.3 zeigt einen Ausschnitt aus Abbildung 1.1 in der veranschaulicht wird, dass die KI das Frontend und die Controller-Logik ergänzen soll, indem sie direkt auf den oData-Service zugreift und zudem weitere Quellen als Wissensgrundlage bekommt.

1.3. Methodik

Die vorliegende Arbeit folgt einem gestaltungsorientierten Forschungsansatz im Sinne der Design Science Research.

Im Mittelpunkt steht nicht die Untersuchung bestehender Ansätze, sondern die Konzeption, Implementierung und exemplarische Erprobung einer neuen technischen Lösung in einem realen Unternehmenskontext.

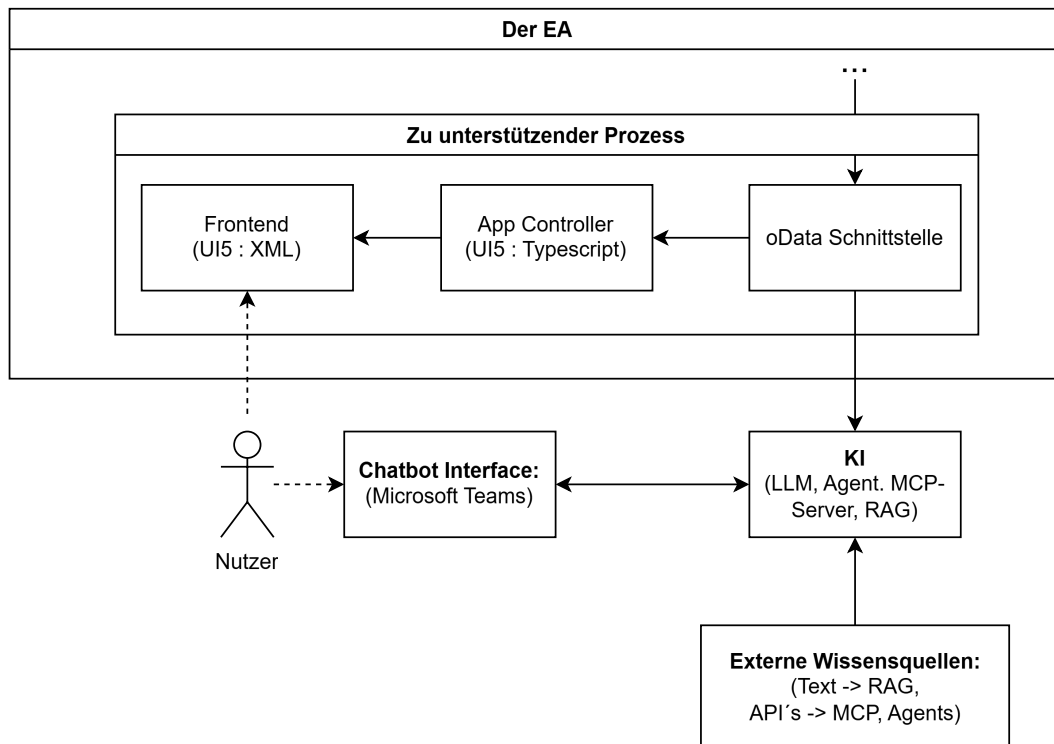


Abbildung 1.3.: Einbindung von KI im Prozess

Das methodische Vorgehen gliedert sich in die folgenden Phasen:

1. Literaturrecherche:

Zu Beginn werden bestehende Arbeiten im Kontext von KI-gestützten Assistenzsystemen analysiert. Dabei werden zentrale Ansätze, Potenziale und Grenzen identifiziert und in Bezug auf den Anwendungskontext dieser Arbeit eingeordnet. Auf dieser Grundlage werden relevante Herausforderungen sowie bestehende Forschungslücken abgeleitet, die als Ausgangspunkt und Motivation für die weitere Konzeption dienen.

2. Anforderungserhebung:

Die Anforderungen an das System werden auf Basis bestehender Rahmenbedingungen sowie durch Einbindung relevanter Stakeholder erhoben. Hierzu zählen insbesondere Vorgaben des Product Owners sowie Erkenntnisse aus dem Nutzungsverhalten von Power Usern. Die identifizierten Anforderungen werden strukturiert aufbereitet und beschrieben, um die erwarteten Funktionalitäten und Rahmenbedingungen des Systems klar zu definieren.

3. Lösungsansatz:

Auf Basis der erhobenen Anforderungen wird ein Lösungsansatz für einen

Prototyp konzipiert. Die Auswahl der Technologien wird begründet und die konkrete Umsetzung der geforderten Funktionen beschrieben. Zusätzlich werden alternative Ansätze betrachtet und dem gewählten Vorgehen gegenübergestellt.

4. Risikoanalyse:

Zur Identifikation potenzieller Schwachstellen des entwickelten Prototyps wird eine qualitative Risikoanalyse durchgeführt. Dabei werden auf Basis der Systemarchitektur und der geplanten Kernfunktionen relevante technische, fachliche und KI-spezifische Risiken identifiziert, hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung qualitativ bewertet und in geeignete Gegenmaßnahmen überführt.

5. Qualitätssicherung:

Zur Sicherstellung der Qualität des Systems werden Maßnahmen zur Fehlervermeidung bei der Verarbeitung von Datenbankabfragen und Dokumenten definiert. Die Korrektheit und der praktische Nutzen der KI werden anschließend anhand eines strukturierten Aufgabenkatalogs evaluiert, indem die Lösung der Aufgaben mithilfe des Prototypen mit bestehenden Vorgehensweisen verglichen wird. Dabei werden insbesondere die Ergebnisse verschiedener Nutzergruppen sowie das beobachtete Nutzungsverhalten berücksichtigt.

6. Implementierung eines Prototyps:

Auf Grundlage des entwickelten Lösungsansatzes, und mit Einbeschließung der definierten Maßnahmen zur Qualitätssicherung, wird ein funktionsfähiger Prototyp realisiert. Dabei werden die ausgewählten Technologien beschrieben und der Aufbau, die Konfiguration und das Aussehen des Prototypen dargestellt. Zudem werden auch Einschränkungen diskutiert die während der Implementierung aufgetreten sind.

7. Ergebnisse:

Abschließend werden die Ergebnisse aus den Interaktionen mit der KI anhand der ermittelten Aspekte der Qualitätssicherung qualitativ bewertet, um zu beurteilen, inwieweit der entwickelte Prototyp die formulierten Anforderungen erfüllt und bestehende Vorgehensweisen unterstützen oder verbessern kann. Zudem werden die aufgetretenen Probleme und Herausforderungen erläutert und final in einem Fazit für die gewonnen Erkenntnisse zusammengefasst.

Kapitel 2

Literaturanalyse

folgenden klein

In den Folgenden Abschnitten werden verschiedene Anwendungsfälle von KI-Lösungen betrachtet und Chancen sowie Probleme aufgezeigt. Abschließend werden Arbeiten analysiert, die mit dieser Arbeit zusammenhängende Ziele (vgl. 1.2) teilen.

Autonome Entscheidungsfindung bzw. KI-gestützte Beratung

Während Desouza, Dawson und Chenok vor allem die praktischen Herausforderungen der Implementierung solcher Systeme im öffentlichen Sektor hervorhebt, etwa die Notwendigkeit robuster Dateninfrastrukturen, transparenter Modelllogiken und organisationaler Anpassungsfähigkeit, zeigen Ks und Afroz Lari, dass Large Language Model (LLM)-basierte Berater insbesondere auf der operativen Ebene tiefgreifende Veränderungen bewirken, indem sie Routineanalysen automatisieren, Entscheidungsvorlagen generieren und personalisierte Services ermöglichen.

Eine kompetitivere Perspektive nimmt Samokhvalov ein: Seine Studie verdeutlicht, wie die zunehmende Verfügbarkeit fortgeschrittener KI-Werkzeuge die Wertschöpfungslogik der Beratungsbranche verändert, neue Wettbewerbsdynamiken erzeugt und Beratungsunternehmen zwingt, ihr Rollenverständnis neu auszurichten, insbesondere weil trotz wachsender Automatisierung zentrale Elemente wie Vertrauen, Kontextverständnis und „thinking agency“ weiterhin menschlich geprägt bleiben.

Ergänzend beleuchtet Parycek, Schmid und Novak das Potenzial autonomer Entscheidungsfindung im verwaltungsrechtlichen Kontext und zeigt, dass insbesondere klar strukturierte Rechtsnormen, standardisierte Verfahren und hochwertige Regis-

terdaten die verlässliche und rechtssichere Automatisierung komplexer Entscheidungen erst ermöglichen.

Moderne KI-gestützte Analyse-, Mustererkennungs- und Prognoseverfahren

Sah u. a. demonstrieren, dass fortgeschrittene Bildverarbeitung und KI-basierte Mustererkennung die Tumoranalyse deutlich präziser und reproduzierbarer machen können. Ähnliche Entwicklungen beschreiben Zhang, Shi und Wang, die hervorheben, dass Machine Learning-Verfahren in Bild-, Genom- und klinischen Daten teils sogar bessere Prognosen und Risikoeinschätzungen liefern als medizinische Experten. Über den medizinischen Bereich hinaus zeigen Kaewunruen u. a., dass KI selbst komplexe strukturelle Muster, etwa Rissformationen in Beton, zuverlässig erkennen, klassifizieren und prognostisch bewerten kann.

Trotz dieser vielversprechenden Ergebnisse weisen allediese Arbeiten jedoch auf zentrale Herausforderungen hin: Viele Modelle basieren auf begrenzten oder stark idealisierten Datensätzen, verfügen über unzureichende Validierung und sind oft nur eingeschränkt auf reale Einsatzumgebungen übertragbar. Heterogene Bildqualität, fragmentierte Daten oder künstlich erzeugte Trainingsdaten führen dazu, dass die prognostische Aussagekraft stark von der jeweiligen Datenbasis abhängt. Damit wird deutlich, dass KI-basierte Mustererkennung zwar hohe Präzisionsgewinne ermöglicht, ihre robuste und verlässliche Anwendung jedoch erst durch umfassende, realweltliche und divers annotierte Datensätze gesichert werden kann.

Simulation

Besonders in medizinischen Training gewinnen KI-gestützte Simulationen an Bedeutung, weil sie realitätsnahe Übungsumgebungen und personalisierte Rückmeldungen ermöglichen. Park, Tiefenbach und Demetriades zeigen, dass KI hierfür Leistungsbewertung und Feedback automatisiert und Umwandlungen von 2D Bildern zu 3D Simulationen optimiert. Liaw u. a. belegen zusätzlich Lerngewinne in kommunikativen Kompetenzen durch Virtual Reality (VR)-basierte Übungssimulationen.

Gleichzeitig werden zentrale Grenzen sichtbar: hohe technische und finanzielle Hürden, unzureichende externe Validierung und fehlende Standards [29], sowie begrenzte Natürlichkeit KI-basierter Interaktionen, die sie eher zur Ergänzung als zum Ersatz realer Übungssimulationen machen [25].

2.1. Zugriff auf Dokumentation mittels KI

Im Bereich der Wissensverarbeitung kann der Zugang zu umfangreichen, technischen Dokumenten durch den Einsatz Natural Language Processing (NLP)-basierter Sprachverarbeitungs- und Suchverfahren erleichtert und die Produktivität erhöht werden, indem Nutzer Informationen nicht mehr manuell in einer Vielzahl von Dokumenten suchen müssen, sondern über eine natürlichsprachliche Schnittstelle gezielt mit einem System interagieren können, das relevante Inhalte kontextbezogen bereitstellt [56]. Gerade für über Jahre gepflegte und inhomogene Wissensbestände, wie unstrukturierte Berichte, technische Notizen oder Erfahrungsdokumentationen, hat sich durch KI bereits ein Mehrwert und zugleich weiteres Potenzial herausgestellt, da sie auch ohne feste Templates in der Lage ist, variierende Dokumentlayouts zu verstehen und relevante Fakten zu extrahieren und aufzubereiten [46].

2.2. KI-gestützte Abfrage von Datenbanken

Zudem sind LLM's durch ihre generative Eigenschaft in der Lage, basierend auf Nutzereingaben, Datenbankabfragen in den verschiedensten Abfragesprachen zu schreiben. Chen u. a. setzt auf eine transparente, dreistufige Mensch–KI-Interaktion für SQL Queries: (1) Intentionsbestätigung durch Schema Linking, (2) Chain of Thought (cot)-basierte Zerlegung in begründete zwischen SQLs und (3) schrittweise Ausführung/Validierung mit nutzerseitiger Korrektur und Regeneration abhängiger Schritte, was die Genauigkeit und Nachvollziehbarkeit von LLM-gestützten Datenbankabfragen erhöht.

Song u. a. verbindet ein LLM mittels eines Planungswerkzeugs mit realen REST-APIs, wobei das Modell Nutzeranfragen in Subtasks zerlegt, passende API-Endpunkte auswählt und über einen spezialisierten Executor samt OpenAPI Specification (OAS) gestütztem Response-Parser robuste API-Aufrufe durchführen und deren Ergebnisse iterativ weiterverarbeiten kann.

Das von Zheng, Jin und He vorgestellte System generiert GraphQL Abfragen ausschließlich über In-Context-Learning (Übergabe von Beispielen im Kontext), indem ein LLM mithilfe eines angereicherten und vereinfachten GraphQL Schemas sowie sorgfältig konstruierten Few-Shot-Prompts (Prompts welche In-Context-Learning verwenden) aus einer natürlichen Spracheingabe eine korrekte GraphQL Abfrage ableitet.

2.3. Chatbots und Assistenzsysteme in Unternehmensumfeld

Maedche u. a. zeigen, dass KI-Assistenten im Unternehmenskontext primär als soziotechnische Unterstützungssysteme wirken, deren Nutzen stark von der Einbettung in Aufgaben und Organisationsstrukturen abhängt, während zugleich Risiken wie Intransparenz und mögliche Fehlwahrnehmungen ihrer Fähigkeiten bestehen.

Yin, Jiang und Niu belegen in zwei Szenariostudien, dass KI-Assistenten eine doppelte Wirkung entfalten können: Sie steigern die kreative Selbstwirksamkeit und das Innovationsverhalten, erzeugen bei geringer organisationaler KI-Readiness jedoch Unsicherheit und wahrgenommene Ersetzbarkeit.

Klemmer u. a. zeigen anhand qualitativer Interviews, dass KI-Assistenten im Unternehmensalltag zwar breit eingesetzt werden, Nutzer den Ergebnissen jedoch stark misstrauen, systematisch nachprüfen und vor allem Datenschutz- und Qualitätsrisiken als zentrale Hürden für eine produktive Nutzung wahrnehmen.

2.4. Offene Fragen

Bestehende Arbeiten zeigen, dass KI sowohl bei der Verarbeitung und Strukturierung unklarer, historisch gewachsener Dokumentationen als auch bei der automatischen Generierung komplexer Datenbankabfragen verlässliche Ergebnisse liefern kann. Hier konnte gezeigt werden, dass KI im Einzelnen Prozesse optimieren und einen Mehrwert liefern kann.

Jedoch bleibt, neben den Standardproblemen des Benutzens von KI wie Halluzination [49] und Auswirkungen des Lerndatensatzes [18], offen in welchem Umfang ein Chatbot in einem realen, produktionsnahen Anwendungskontext der System-

analyse im SAP Umfeld tatsächlich einen praktischen Nutzen entfaltet und ob ein solcher als Unterstützung von den Nutzern angenommen wird.

Genauer: Es ist bislang unklar ob ein Chatbot, der gleichzeitig auf Dokumentation, Backend-Daten und zusätzliche Wissensquellen zugreift, den Analyseprozess im Arbeitsalltag spürbar erleichtert und Nutzer verschiedener Nutzergruppen 6.3 bei der Bedienung eines Systems wie dem EA effektiv unterstützen kann.

Kapitel 3

Anforderungen

Die KI muss in der Lage sein, unterschiedliche Arten von Nutzeranfragen zu konkreten sowie allgemeinen Inhalten von SAP-Systemen in natürlicher Sprache zu verstehen und angemessen zu verarbeiten. Die Anforderungen ergeben sich aus den Vorgaben des Product Owners des EAs sowie aus Interviews und Erfahrungsberichten erfahrener SAP-Berater¹. Die folgenden Kapitel zeigen mehrere Fragetypen mit konkreten Beispielen auf, um ein Verständnis dafür zu schaffen, welche Art von Unterstützung von der KI erwartet wird.

3.1. Authentifizierung und UI

Um zugriff auf das Enterprise Analyzer Development System (EAD) zu erhalten, ist eine Authentifizierung über Microsoft Entra-ID erforderlich. Der Vorteil soll darin bestehen, dass Nutzer keine Login-Daten benötigen, sondern direkt über ihren Microsoft Account authentifiziert werden, da zwischen Microsoft und dem zugrunde liegenden SAP-System des EAs ein Vertrauensverhältnis eingerichtet wurde. Dementsprechend wird eine Softwarelösung benötigt, welche sich bei einem Zugriff auf das EA-Backend automatisch mit den Nutzeranmeldedaten authentifizieren kann.

Zudem wird vom Unternehmen eine Frontendlösung vorausgesetzt, in der Nutzer sich nicht zusätzlich mit ihren oder gesonderten Anmeldedaten anmelden müssen. Der Grund hierfür ist, den Zugang zur Interaktion mit der KI zu erleichtern, Zeit zu sparen und die generelle UX zu verbessern.

¹Üben den Beruf seit mehr als 10 Jahren aus.

3.2. Fragetypen

Hier werden die von der KI zu bearbeitenden Fragetypen mit einem Beispiel und einer Beispielantwort dargestellt. Die Fragetypen sollen die verschiedenen Arten von Aufgaben darstellen, die eine KI lösen können soll. Für die Feststellung der Fragen wurden die Ziele aus 1.2 herangezogen.

3.2.1. Backend-Datenabfrage (Text)

Standard sind Abfragen, die direkt in oData-Abfragen umgewandelt werden können und deren Antwort direkt wiedergegeben wird. Siehe **Z1**.

Frage: „Wie viele Tabellen aus dem Namespace /OCST/ haben mehr als 2000 Einträge?“ Namespace erklären

Antwort: „Es gibt 234 Tabellen mit dem Namespace /OCST/ und mehr als 2000 Einträgen.“

Die KI baut eine oData-Abfrage an die Backend-Schnittstelle, von der sie direkt aus der Antwort die Informationen wiedergibt.

3.2.2. Backend-Datenabfrage (Aufbereitet)

Manche Abfragen haben mehrere Ergebnisse, ggf. mit Details, diese müssen entsprechend durch Tabellen, Listen oder auch durch interaktive Elemente wie Öffnen von Detailansichten wiedergegeben werden. Siehe **Z1**.

Frage: „Welche Tabellen mit der Delivery Class beschreiben A haben zwischen 2000 und 10 000 Einträge? Gib mir die Tabellen mit allen Feldern und sortiere absteigend nach der Anzahl an Einträgen.“

Antwort: „Hier ist eine Tabelle (*Tabelle 3.1*) aller Tabellen mit der Delivery Class A, welche zwischen 2000 und 10000 Einträgen haben, in absteigender Reihenfolge für das Feld **Records**“

Name	Records	Namespace	Delivery Class	Module
ERSTVC	8745	A	A	CO
ERSTVCESD	4664	A	A	CO
FRTSD	3233	A	E	CO
VFESD	2211	A	W	ACC

Tabelle 3.1.: Übersicht der Tabellen

Beispiel Quellenangabe (Abfrage)

TableStatisticsRecordSet?sap-client=100&\$top=10&\$orderby= Number-OfRows desc&\$filter=(NumberOfRows ge 2000m and NumberOfRows le 10000m) and DeliveryClass eq 'A'HTTP/1.1

3.2.3. Dokumentation

Dem Nutzer soll es zudem Möglich sein, Fragen direkt zum EA zu stellen, falls man den KI-Lösung ergänzend zum EA nutzt und eine Alternative zur Dokumentation möchte. Dadurch soll die Benutzung des EAs einfacher und einsteigerfreundlicher werden, um so indirekt den Zugang zu den Daten der Systeme zu erleichtern. Es soll außerdem möglich sein, direkt Fragen zu UI-Elementen zu stellen, ebenso wie Fragen, für die man sich sonst an den Support wenden oder lange die einzelnen App-Beschreibungen durchsuchen müsste. Siehe **Z2**.

Frage: Was ist der Inhalt der Spalte *Delivery Class* der Table Statistics App?

Antwort: Laut der Dokumentation des EA gibt es folgende mögliche Inhalte der Spalte *Delivery Class*:

- A (Application table (master and transaction data))
- C (Customizing, maintenance only by customer, no SAP imports)
- E (Control table, SAP and customer have separate key areas)
- ...

Beispiel Quellenangabe (Doku)

EA-Doku (Link): Transformation Scoping Apps->Table Statistics->Table 2.
Table Statistics: Table

Frage: „Ich will mein System mit anderen Systemen vergleichen. Gibt es dafür eine App?“

Antwort: „Ja. Die App, die Sie suchen, könnte die **Benchmark-App** sein. Dort können Sie Ihr System mit den Durchschnittswerten verschiedener Aspekte anderer Systeme vergleichen.

3.2.4. Zusätzliche Informationen

Manche Nutzeranfragen zu Informationen über SAP-Systeme lassen sich nicht durch die Dokumentation des EA oder Backend-Abfragen beantworten. Hier soll die KI zusätzliche Wissensquellen in Form von Firmeninternen Erfahrungen aus früheren Projekten und Archiveinträgen erhalten, um dem Nutzer zusätzliche Informationen bereitzustellen. Siehe **Z3**.

Business Object beschreiben

Frage: „Welches SAP Business Object gehört zur Tabelle CKMLHD?“

Antwort: Die Tabelle CKMLHD (Material Ledger Actual Costings, selektierbar über BWKEY) ist dem SAP Business Object CO_CKMLHD zugeordnet.

Beispiel Quellenangabe (Externe Information)

Confluence-Seite (Link) „Overview Knowledge Material Ledger (ML)“, Abschnitt Material Ledger Actual Costings (CKMLHD).

3.2.5. Kombinieren von Informationen

In manchen Fällen müssen Nutzer selbst erst zusammenhänge Recherchieren und herausfinden welche Daten sie für die benötigten Informationen genau finden müssen. Bei Fragen dieser Art entsteht potenziell ein hoher Nutzen, weil die KI eigenständig Informationen aus externen Quellen, mit Daten aus dem System kombinieren kann, ohne dass manuelle Zwischenschritte erforderlich sind. **Z1** und **Z3**

Frage: „Welche Tabellen, die zum SAP Business Object **PLM_FORMULA** gehören, sind befüllt?“

Antwort: Die Befüllten Tabellen zum SAP Business Object sind: /PLMB/RFO_FRM mit 457232 Einträgen und /PLMB/RFO_FRMITM mit 354283 Einträgen.

Beispiel Quellenangabe (Kombinierte Infos)

Tabellen zum BO extrahiert aus Confluence-Seite (Link): „PLM Formula“, Abschnitt: Tables.

Für die Anzahl der Datensätze zu den Tabellen benutzte Abfrage:
 TableStatisticsRecordSet?sap-client=100&\$orderby=NumberOfRows
 desc&\$filter=(TableName eq '/PLMB/RFO_FRM' or TableName eq
 '/PLMB/RFO_FRMITM') HTTP/1.1

3.3. Zusätzliche Informationen in den Antworten

Um die Richtigkeit der Antwort zu prüfen und das Nutzervertrauen zu steigern [37], soll die KI eine Quelle, angepasst an den Antworttyp, angeben. In Antworten, die wie in 3.2.1 durch eine Abfrage entstehen, sollte die entsprechende Abfrage auch in der Antwort mitgegeben werden. Bei Fragen zu Funktionen, für die die Dokumentation bzw. externe Quellen herangezogen wurden, soll die explizite Stelle mit angegeben werden.

Zusätzlich sollen Rechenwege, falls vorhanden, angegeben werden.

3.4. Was die KI nicht Antworten darf

Da sich im EA-Backend die Daten realer Kunden befinden, müssen die ausgegebenen Informationen korrekt sein. Insbesondere dürfen keine zusätzlichen Informationen generiert werden, die nicht auf den zugrunde liegenden Datenquellen basieren.

Falls Informationen nicht vorhanden oder unvollständig sind, muss dies entsprechend deutlich kommuniziert werden.

Außerdem dürfen keine sensiblen EA-Daten offengelegt werden.

Zuletzt soll der KI keine Antworten generieren, die sich auf sensible oder kontroverse Themen wie Religion, Gewalt, Rassismus oder politische Ansichten beziehen.

3.5. Nicht funktionale Anforderungen

Die Umsetzung von nicht funktionalen Anforderungen wie Verfügbarkeit und Sicherheit spielt in dieser Arbeit keine Rolle. Die Benutzbarkeit der KI wird unabhängig von diesen gemessen, wobei die Sicherheit z. B. durch die Softwarewahl in Kapitel 7 Automatisch abgedeckt ist und Themen wie Verfügbarkeit erst bei produktivem Einsatz relevant werden. Probleme bei Themen, die nicht funktionale Anforderungen betreffen, werden jedoch in 8.5 erwähnt.

Kapitel 4

Lösungsansatz

Die in dieser Arbeit ermittelten Anforderungen werden mithilfe von KI-Agent-Plattformen umgesetzt. In den Plattformen ist es möglich, Agenten zu bauen, die mithilfe von LLMs selbstständig aus einem Set von Skills die passenden für die jeweilige Aufgabe aussuchen. Als Skills lassen sich die zur Erfüllung der Anforderungen benötigten Funktionen optimal umsetzen, da der Zugriff auf oData-Dienste sowie die Extraktion von Daten aus Dokumenten bereits standardmäßig verfügbar ist.

Zudem kann die Authentifizierung von den Plattformen gegen den oData-Service mit den Backend-Daten selbst übernommen werden. Darüber hinaus kann der Agent direkt als Chatbot in Microsoft Teams bereitgestellt werden. Da die Nutzer dort bereits mit ihren Daten angemeldet sind, können diese unmittelbar für die Authentifizierung verwendet werden, ohne sich zusätzliche Daten merken oder eingeben zu müssen.

Weitere Gründe, die den Grad der Unterstützung nicht direkt beeinflussen

- Es werden Technologien verwendet, die die Firma bereits bezahlt und nutzt.
- Daten bleiben in von der Firma vertrauten Systemen (Microsoft und SAP).
- Geringerer Implementierungsaufwand gegenüber einer vollständigen Eigenentwicklung (Authentifizierung, UI und Middleware + KI / LLM).

Scope Eingrenzung

Zur Eingrenzung des Untersuchungsumfangs werden die der KI bereitgestellten Daten, neben Standardmetadaten wie Informationen über die ausgewählte Analyse (im EA: Daten der System Information App), auf nur eine Anwendung im EA beschränkt: die Table Statistics App. **Die App solltest du beschreiben**

Die Beschränkung auf eine Anwendung plus Systemmetadaten erfolgt bewusst, um:

- Eine hinreichend tiefe Analyse der Integration und Funktionsweise des Chatbots zu ermöglichen
- Den Implementierungs- und Evaluationsaufwand im Rahmen einer Bachelorarbeit beherrschbar zu halten
- Vergleichbare Ergebnisse für unterschiedliche Fragetypen zu erhalten.
- Mögliche anwendungsspezifische Unterschiede zu vermeiden

Andere Anwendungen des EA's, insbesondere gebietsspezifische Transformations-Scoping-Apps (sieh. 1.1.2), werden hier nicht betrachtet, da es in dieser Arbeit um einen Proof-of-Concept geht und die meisten anderen Apps ohnehin auf den Daten der Table Statistics App basieren.

4.1. Scope Vermittlung

Eine zentrale Herausforderung bei der Gestaltung von Chatbots besteht darin, Nutzern ein realitätsnahes Verständnis der Fähigkeiten und Nutzungsmöglichkeiten des Systems zu vermitteln [19] [41] [40]. Bei der Implementierung des Chatbots werden verschiedene Methoden verwendet, um den Nutzern den Scope des Chatbots aufzuzeigen.

- **Beispielprompts:** Durch Beispielprompts mit Beispielfragen, die die verschiedenen Funktionalitäten des Bots zeigen, soll ein grundlegendes Verständnis zur Benutzung des Bots vermittelt werden.
- **Kurzbeschreibung:** Zusätzlich soll in der Beschreibung des Bots ein Überblick gegeben werden, auf welche Daten genau (Backend, Doku und Confluence) der Chatbot zugriff hat und was das Ziel des Bots konkret ist.
- **Eigen Support:** Für genauere Informationen soll der Bot selbst darstellen können, auf welche Daten er Zugriff hat. Dies geschieht, indem er die Feld-

namen der verfügbaren Tabellen ausgibt sowie Inhalte und Eigenschaften der verfügbaren Quellen zusammengefasst beschreibt.

Zudem ist es aus Gründen der Transparenz, Authentizität der Antworten und dem Erwartungsmanagement wichtig, dass Nutzer ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass mit einer KI kommuniziert wird [15]. Aufgrund dessen werden Nutzer beim Hinzufügen des Chatbots, in dessen Beschreibung, im UI und bei der Initialen Nachricht des Chatbots informiert, dass Sie mit einer KI interagieren und ein korrektes Funktionieren nie gewährleistet werden kann.

4.2. Alternativen

Neben Agenterstellungsplattformen besteht die Möglichkeit, die Infrastruktur und Logik für den KI hinter dem Chatbot selbst zu programmieren oder Baukastentechnologien zu benutzen, wie z.B. Langchain¹. Hierfür existieren schon Präzedenzbeispiele, inklusive Anbindung zu einem oData-basierten Backend System². Da sich das EA-Backend System jedoch in der Cloud befindet und daher eine Authentifizierung über Microsoft Entra-ID notwendig ist, scheitern viele Baukasten- und eigene Softwarelösungen an der Authentifizierung. Aus diesem Grund würde das Risiko, wegen eines zu hohen Aufwandes und fehlendem Support, als zu hoch eingestuft und deshalb die Idee der eigenen Implementierung verworfen. eingestuft klein

Alternativen zur Agent / Chatbot basierten Unterstützung

Wie bereits in der Literaturanalyse festgestellt, existieren mehrere verschiedene Anwendungsfälle für die Einbindung einer KI wenn es um Datenanalyse geht.

Eine Alternative zu einer chatbotbasierten Lösung ist eine Übersicht und damit einhergehende KI generierte Zusammenfassung zu vorgegebenen Key Performance Indicator (KPI)s des Systems, die auf den konkreten Systemdaten und zusätzlichem Kontext zur Interpretation der Daten basiert. In diesem Ansatz besteht keine Möglichkeit, mit einer KI zu interagieren. Der Vorteil soll hier durch eine übergreifende Analyse der dargestellten KPIs entstehen, da spezifische Informationen zu den jeweiligen Kennzahlen hinterlegt werden kann, und durch eine KI mit den Systemda-

¹<https://github.com/langchain-ai/langchain>

²https://github.com/oisee/odata_mcp_go.git

ten kombiniert wird. Der Vorteil ist, dass die ausgewählten KPIs im Vorfeld durch Experten definiert werden können, was die Relevanz der Daten garantiert. Gleichzeitig führt die starke Eingrenzung des Funktionsumfangs sowie der Verzicht auf Interaktion mit Nutzenden dazu, dass potenzielle Fehlerquellen deutlich reduziert werden. Im Vergleich zu Chatbots ergibt sich dadurch eine klar definierte und konsistente Funktionsweise. Daher wäre eine tiefe Analyse der Unterstützungsfähigkeit in diesem Fall nicht sinnvoll, da, sofern die Technologie korrekt implementiert wurde, trivial eine Unterstützung gewährleistet ist. Zudem wird das Konzept, Systemdaten mit zusätzlichen Informationen zu vergleichen und wiederzugeben, von einer Chatbotlösung indirekt als Feature implementiert und dementsprechend durch die gewählte Lösung abgedeckt.

Eine weitere Möglichkeit wäre die Entwicklung eines Analysetrainers bzw. Leitfadens für Systemanalysen, der, ähnlich dem Ansatz von Liaw u. a., KI zu Übungs- und Simulationszwecken verwendet werden würde. Einem Agenten (oder selbst Trainierten Modell) würden dafür Analysedaten sowie Kontext über diese bereitgestellt werden, wie z. B. welche Aspekte eines Systems besonders relevant sind. Nutzer, in diesem Fall Berater in Ausbildung, hätten anschließend die Möglichkeit, selbstständig Rückschlüsse über das System zu ziehen und ihre Vorgehensweisen von dem Agenten oder Modell bewerten zu lassen. Eine zentrale Herausforderung liegt jedoch sowohl im beträchtlichen Implementierungsaufwand als auch in der unklaren und ggf. fehlenden Datenbasis für einen derartigen Chatbot. Um einem System derart zuverlässige Analysefähigkeiten zu vermitteln, wären neue Konzepte und ein klar strukturierter Plan notwendig, den die KI verlässlich umsetzen müsste. Im Gegensatz zu einem Chatbot, der bereits ausgebildete Berater unterstützt, könnten hier Fehler des Systems von den Nutzern nur schwer erkannt werden. Auch die Bewertung des Chatbots wäre komplex, da die Prozesse, die er ersetzen oder simulieren müsste, teilweise mehrere Wochen umfassende Kursinhalte abbilden. Zwar ließe sich der Umfang auf kleinere Aufgaben begrenzen, die eine KI anschließend beurteilt, doch selbst dann wäre die Messung des tatsächlichen Unterstützungsgrades bei der Analyse von Systemen herausfordernd. Selbst wenn eine Form der Unterstützung entsteht, würde diese meist nur indirekt sichtbar werden.

Zudem wäre denkbar, ein eigenes Modell zu trainieren, um eine direkte Interpretation der Daten sowie einen Vergleich mit anderen Systemen zu ermöglichen. Dieses Vorgehen wurde jedoch verworfen, da nicht nachgewiesen ist, ob eine ausreichende Diversität und Qualität der vorhandenen SAP-Systemdaten gegeben ist, was jedoch

für die Entwicklung eines verlässlichen Modells erforderlich wäre [52] [18]. Zudem ist unklar, wie eine Annotation der Daten in einem Systemanalysekontext durchgeführt werden könnte. Dies ist insofern relevant, als die Qualität der Ausgaben von KI-Modellen stark von der Qualität der Annotationen der Datensätze abhängt, mit denen sie trainiert werden [53] [3] [12].

4.3. Vorteile der Lösung

Die angestrebte Lösung bietet sowohl im direkten Vergleich zu den betrachteten Alternativen als auch grundsätzlich mehrere Vorteile. ??

- **Natürlichsprachige Abfragen:** Durch den Agenten als Schnittstelle müssen nicht statisch mehrere Quellen durchsucht und ggf. deren Informationen kombiniert werden.
- **Individualität:** Die Ausgabenform, Inhalt und der Schwerpunkt der Informationen kann sich Individuell nach jedem Nutzer richten, und so erhalten Nutzer nur zu dem Informationen, was sie interessiert.
- **Skalierbarkeit:** Der Chatbot kann einfach durch das Hinzufügen von neuen oData-Schnittstellen und Dokumenten mit zusätzlichem Wissen und Daten erweitert werden.
- **Testbarkeit:** Der Bot ist einfach und effektiv zu Testen. Durch Nutzertests wie hier, bei dem Nutzer auch eigenen Input liefern können, lässt sich gut beobachten auf welche weisen das System benutzt wird, auf welche Funktionen wert gelegt werden und ob die Ergebnisqualität zufriedenstellend ist. Zusätzlich lässt sich ein direkter Vergleich zu bisherigen Abläufen ziehen, da der Bot die jetzigen Abläufe Unterstützen soll und keine neuen Funktionen umgesetzt werden.
- **Implementierung:** Durch die Verfügbarkeit von Agenterstellungsplattformen wird die Logik die einzelnen Komponenten zu Verbinden und umzusetzen ausgelagert und der Aufwand wird drastisch minimiert. Zudem wird die Arbeit den Chatbot mit Updates zu warten ebenso ausgelagert.
- **Prototypen:** Zudem ist es hier ebenso einfach einen Prototypen zu erstellen, um früh Erkenntnisse zu erlangen.

- **Integration:** Mit dem gewählten Lösungsansatz ist es möglich die die Anwendung in die Abläufe der Nutzer zu integrieren, ohne eine zusätzliche Hürde durch etwas Neues zu schaffen.
- **Sicherheit:** Durch die Benutzung von bereits im Firmenumfeld verwendeten Technologien entsteht kein zusätzliches Sicherheitsrisiko.

4.4. Abgeleitete Hypothesen

In dieser Arbeit wird auf die Aufstellung von Hypothesen verzichtet, da zum einen die Evaluation durch eine so kleine Nutzergruppe nicht Sinnvoll quantitativ gegeben ist und zum anderen der Nichtdeterminismus von KI, besonders in dem Ausmaß, in dem sie in dieser Arbeit implementiert wird, eine zuverlässige Aussage deutlich beeinträchtigt.

sinnvoll klein

4.5. Lösungskonzept

Hier evt. vorstellen wie man sich das Vorstellt

In Copilot Studio mit Joule als Backup. Weil Copilot die meisten Funktionen in-house anbietet (Authentifizierung und bereitstellung UI)

Kapitel 5

Risikoanalyse

Zur frühzeitigen Identifikation möglicher Schwachstellen des entwickelten Prototyps wird eine qualitative Risikoanalyse durchgeführt.

Das Vorgehen gliedert sich in drei Schritte:

1. *Identifikation relevanter Risiken:* Auf Basis der Systemarchitektur, der geplanten Kernfunktionen sowie der Besonderheiten KI-gestützter Systeme werden potenzielle Risiken gesammelt.
2. *Qualitative Bewertung:* Die identifizierten Risiken werden hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und ihrer potenziellen Auswirkung auf die Zielerreichung qualitativ eingeschätzt (niedrig, mittel, hoch). Auf eine quantitative Risikoberechnung wird bewusst verzichtet, da es sich um einen prototypischen Forschungsansatz handelt.
3. *Ableitung von Gegenmaßnahmen:* Für die als relevant eingestuften Risiken werden geeignete Maßnahmen definiert, die entweder in die Architektur, in die Prompt-Gestaltung oder in die Qualitätssicherung des Systems einfließen. Ziel ist es, die kritischsten Risiken durch technische oder methodische Vorkehrungen zu reduzieren.

5.1. Identifizierte Risiken

R1 Generierung von fehlerhaften oData-Queries

R2 Halluzinationen bei dokumentationsbasierten Antworten

R3 Hohe Erwartungen an die KI

R4 Versagen der Plattformen zur Orchestrierung von KI-Agenten

R5 Fehlinterpretation fachlicher SAP-Begriffe oder Abkürzungen

R6 Verzernte Bewertung durch ausgewählte Testszenarien

R7 Ausfall von Testern für die Usertests

5.2. Bewertung der Risiken

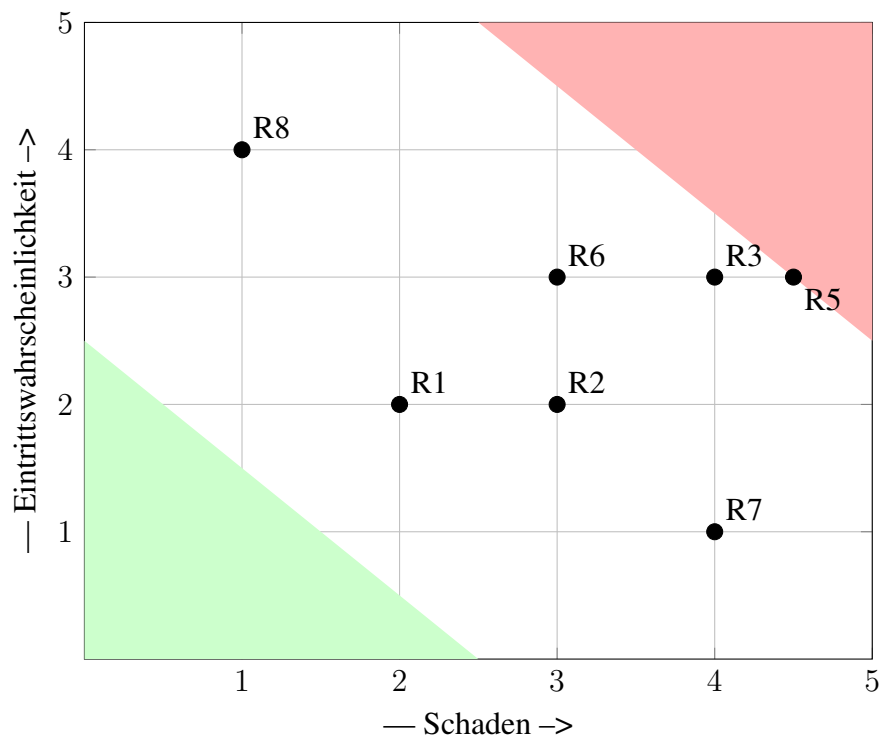


Abbildung 5.1.: Risikomatrix mit Wahrscheinlichkeit–Schaden-Zuordnung

In dieser Arbeit wird unter „Schaden“ vor allem eine schlechte UX, sowie das Versagen des zentralen Ziels verstanden, den Nutzer bei der Analyse von SAP-Systemen zu unterstützen. Dazu zählt ebenfalls der Fall, dass der Nutzer zwar das gewünschte Ergebnis erhält, die Aufgabe jedoch mithilfe des EAs deutlich einfacher zu lösen wäre und der Einsatz des Chatbots somit keinen zusätzlichen Mehrwert bietet. Zudem wird auch die fehlerhafte Evaluation des Prototyps kritisch betrachtet.

5.3. Abgeleitete Maßnahmen

M1 Generierung von fehlerhaften oData-Queries:

- Der Agent selbst ruft einen Skill auf und übergibt nur die Werte für die Parameter der Abfrage. Die Abfrage selbst wird von dem Skill gebaut und ausgeführt.
- Zudem wiederholt der selbst die Skill aufrufe, sollten die Abfragen scheitern und passt ggf. Parameter an

M2 Halluzinationen bei dokumentationsbasierten Antworten:

Halluzinationen können reduziert aber nicht vermieden werden, [49].

- Jede Antwort muss zwingend eine Quelle enthalten (*Quelle, Dokumentreferenz oder Textabschnitt*).

M3 Hohe Erwartungen an die KI:

- Vor der Nutzung wird dem Nutzer eine Warnung gegeben der ihn über die Grenzen des Chatbots aufklären soll, sowie über Potenzielle fehlerhafte Ausgaben.

M4 Versagen der Plattformen zur Orchestrierung von KI-Agenten:

Da die Technologien relativ neu sind, und der zugriff auf das EA-Backend nicht trivial ist, ist unklar, ob einzelne Anbieter von KI-Agent / Chatbot Erstellungsprogrammen den Anforderungen gerecht werden und korrekt funktionieren. Zugriff groß

- Es sollen Parallel mehrere Anbieter getestet werden, um bei Problemen auf die andere Plattform ausweichen zu können.
- Einzelne Features können ausgelassen werden, mit Fokus auf dem Wahren von Hauptfunktionen wie der Generierung von Abfrage und die Verknüpfung von Abfrage-Ergebnissen mit Inhalt von externen Dokumenten.

M5 Fehlinterpretation fachlicher SAP-Begriffe oder Abkürzungen:

- Priorisierung interner Dokumentation gegenüber generischem Modellwissen
- Zusätzlicher Kontext in System Prompts

- Anpassung der, der KI übergebenen Dokumente zur besseren Verarbeitung
- Unmissverständlich benannte Feldnamen im Backend

M6 Verzerrte Bewertung durch ausgewählte Testszenarien:

In den Testszenarien besteht das Risiko, dass primär solche Use-Cases betrachtet werden, in denen der Chatbot erwartungsgemäß gute Ergebnisse liefert. Dadurch kann der Eindruck entstehen, dass der Chatbot einen höheren Nutzen bietet, als er in der realen Nutzung tatsächlich hat.

- Die Testszenarien wurden in Zusammenarbeit einem Power User erstellt (vgl. erstellt, basieren auf echten Use-Cases und überprüfen verschiedene Funktionen des Chatbots 6.2) „mit“ fehlt
- Die Testszenarien decken eine breite spanne an möglichen Fragetypen ab 3.2 Spanne groß

M7 Ausfall von Testern für die Usertests:

In den Usertests werden mehrere Tester aus den verschiedenen Testnutzergruppen (vgl. 6.3) benötigt, um aussagekräftige Learnings aus den jeweiligen Gruppen zu erzielen. Learnings würde ich durch ein deutsches Wort ersetzen

- Für jede Nutzergruppe wurden drei Ersatztester eingeladen die im Falle eines Ausfalls einspringen können.

Kapitel 6

Qualitätssicherung

In diesem Kapitel werden die Maßnahmen beschrieben, mit denen die Qualität und Zuverlässigkeit des Chatbots sichergestellt werden. Dazu zählen die Ansätze zur Fehlervermeidung in Datenbankabfragen und Dokumentanalysen sowie Vorgaben zur korrekten Interpretation und Ausgabe von Informationen durch die KI. Anschließend wird erläutert, wie die Korrektheit des Systems anhand eines strukturierter Testkatalogs geprüft und der praktische Nutzen in verschiedenen Nutzergruppen evaluiert wird. Zuletzt werden die Grenzen des Testverfahrens besprochen.

6.1. Wie werden Fehler vermieden?

Um Fehlverhalten der KI möglichst direkt zu verhindern, werden in diesem Abschnitt die spezifischen Maßnahmen zur Qualitätssicherung innerhalb der beiden zentralen Funktionsbereiche beschrieben: erstens bei der Generierung und Ausführung von Datenbankabfragen und zweitens bei der Auswertung und Interpretation externer Dokumentquellen. Beide Bereiche stellen teilweise unterschiedliche Risiken dar und erfordern daher eigene Strategien zur Fehlervermeidung.

Zusätzlich hängt die Fehleranfälligkeit, aus Sicht des Nutzers, des Agenten stark von der Qualität der verwendeten Systemprompts ab. Da der Agent selbst mit verschiedenen Prompts wie Description (seiner Skills und Quellen), Instruction oder Additional Context gesteuert wird, orientiert sich deren Gestaltung an etablierten Best Practices des Prompt-Designs [26] [17], um konsistente und verlässliche Ergebnisse zu gewährleisten.

Datenbankabfragen

Um falsche Antworten des Agenten bei Datenbankabfragen zu vermeiden, werden die Tabellenfelder, falls noch nicht geschehen, eindeutig benannt (*UsedStorageSpace* → *UsedStorageSpaceInBytes*).

Weiterhin wird sichergestellt, dass sensible Daten nicht an den Nutzer gelangen, indem Felder, die nicht für eine KI vorgesehen sind oder im Kontext des Chatbots irrelevant sind (z. B. Indexfelder, die im EA-Frontend benötigt werden), ausgeblendet werden.

Zur zusätzlichen Reduzierung von Fehlern bei der Erstellung von Datenbankabfragen wird ein Teil der Abfragelogik in feste Parameter ausgelagert. Konkret bedeutet dies, dass beim Aufrufen eines Skills die Abfrageparameter wie *top*, *skip*, *orderBy* etc. vom Agenten übergeben werden müssen. Dies hat den Vorteil, dass die einzelnen Teile der Abfrage von der KI angegeben werden, während die endgültige Abfragestruktur anschließend von dem Skill automatisch zusammengesetzt wird. Des Weiteren, werden den Parametern Beschreibungen gegeben, wenn sie diese benötigen, wie z. B. wenn Felder ein bestimmtes Format benötigen .

Die Antwort wird schließlich in einer Variable zurückgegeben und anhand der Feldnamen sowie des Kontexts interpretiert.

Dokument Analyse

Für die korrekte Interpretation der Dokumente, kommt es lediglich auf die Beschreibung derer an, um dem Agenten bei dem Aussuchen der richtigen Quelle zu unterstützen. Hierbei wird sichergestellt, dass sowohl die enthaltenen Informationen als auch die zugrunde liegende Dokumentstruktur klar erläutert werden. Dadurch erhält die KI alle notwendigen Hinweise, um die Daten korrekt einordnen und interpretieren zu können.

6.1.1. KI versteht Nutzeranfrage korrekt

Dass die KI ein optimales Verständnis für die Anfragen der Nutzer hat, wird ihr ein umfassender Kontext über ihre Funktionsweise und Möglichkeiten in den genannten Systemprompts bereitgestellt. So kann sichergestellt werden, dass die KI die

Anforderungen des Nutzers korrekt interpretiert, unabhängig davon, wie die Nutzeranfrage formuliert ist.

6.1.2. KI Formatiert Daten für den Nutzer korrekt

LLMs generieren aus den vorhandenen Daten in der Regel automatisch bereits eigenständig geeignete Darstellungen (auf Markdown basis). Aus diesem Grund wird hier zunächst die Formatierung offen gelassen und dem Nutzer dynamisch die Möglichkeit gegeben, die Darstellung über weitere Prompts anzupassen. Ob die generierten Darstellungen passend sind und in eine für die Nutzer zufriedenstellende Form gebracht werden kann wird durch das Nutzerfeedback der Tests in Abschnitt 6.3 festgestellt.

6.1.3. Nachvollziehbarkeit der KI-Ausgaben

Zur Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit soll der Chatbot nach jeder generierten Antwort die zugrunde liegende Datenbankabfrage oder Quelle bereitstellen. Die transparente Offenlegung der verwendeten Informationen ist ein zentrales Prinzip vertrauenswürdiger und Nachvollziehbarer KI-Systeme.[37]. Die Nachprüfung soll einerseits verhindern, dass der Chatbot unbemerkt fehlerhafte oder unzulässige Antworten generiert (siehe Abschnitt 3.4), und andererseits dem Nutzer die Gelegenheit geben, bei Bedarf, die Informationen selbst zu verifizieren.

6.2. Korrektheit des Chatbots

Die Korrektheit des Chatbots wird anhand eines Katalogs von Prompt-Musterantwort-Paaren evaluiert, der in Anlehnung an die Vorgehensweisen von Adlakha u. a. und Tanković, Šajina und Lorencin, als zentrale Bewertungsgrundlage dient. Die Prompts basieren auf den in Abschnitt 3.2 definierten Typen und sind zusätzlich so gewählt, um die verschiedenen Möglichkeiten eines Chatbots, der verschiedene Wissensquellen zur Verfügung hat, zu evaluieren.

Der Aufgabenkatalog wurde gemeinsam mit dem Product-Owner und einem EA Power User entwickelt und bildet reale Use-Cases ab. Zudem sind die Fragen so ge-

wählt, dass verschiedene grundlegende Funktionen eines Chatbots verwendet werden. Außerdem wurden die Fragen bewusst in grammatikalisch fehlerhaftem Deutsch formuliert, damit die Nutzer sie für die Chatbots ins Englische übersetzen und auf diese Weise ihre Ausdrucksweise sowie Genauigkeit überprüft werden kann.

Die Evaluation von Systemen anhand Use-Case basierten Testprompts, hat sich in der Literatur als geeignetes Vorgehen erwiesen [44] [42]. Der vollständige Katalog mit Einordnung der Fragen ist im Anhang A aufgeführt.

Wird die Anfrage mithilfe des Chatbots schneller gelöst als mit dem EA oder der sonst vom Nutzer gewählten Methode, gilt der Chatbot als pauschal Nützlich. Das **nützlich klein** Userfeedback und beobachtete Verhalten bei der Nutzung, wird zusätzlich erwähnt und diskutiert.

Es werden in den Tests auch die verschiedenen Vorteile der verschiedenen Testnutzergruppen evaluiert. Mehr dazu im nächsten Kapitel.

6.3. Produktiver Einsatz des Chatbots

Zur Untersuchung des Nutzens im Realbetrieb bearbeiten verschiedene Testnutzergruppen den in Abschnitt 6.2 beschriebenen Aufgabenkatalog jeweils einmal mithilfe des Chatbots und einmal mit dem EA, bzw. auf ihre eigene etablierte / individuelle Weise ¹. Der EA dient dabei als Referenzgröße zur Einordnung des praktischen Mehrwerts des Chatbots und soll nebenbei auch Vertrauen in die Antworten des Bots schaffen.

Ziel ist es, zu untersuchen, in welchen Bereichen der Systemanalyse der Chatbot in welchem Ausmaß unterstützend wirkt und in welchen nicht.

Die Testnutzergruppen sollen die verschiedenen Arten der EA-Nutzer darstellen, um Aufschluss darüber zu geben, ob der Chatbot Nutzern mit verschiedenen Fähigkeiten und Erfahrungen unterschiedlich unterstützt. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass der Chatbot für einen Nutzer mit Grundverständnis einem von SAP-Systemen ausgegangen wird.

Die Testnutzergruppen sind:

Zugriff groß

¹Üblicherweise schauen die Berater direkt im Kundensystem nach, falls zugriff vorliegt.

- **EA Entwickler:** Diese Gruppe dient Vergleichszwecken und stellt Nutzer dar, welche sehr gut mit den Funktionen des EA vertraut sind, aber über wenig Wissen zu SAP-Systemen verfügen.
- **EA Power User:** Diese Gruppe stellt erfahrene EA Nutzer dar, welche den EA regelmäßig (bei jedem Kundenprojekt) und seit längerem (> 1 Jahr) nutzen. Zudem sind Sie seit längerem (> 5 Jahre) als SAP-Berater tätig und haben ein tiefgehendes Verständnis für SAP-Systeme. Hier soll geprüft werden, ob selbst wenn der Nutzer weiß, wie er die Informationen im EA erhält, der Chatbot eine Aufwandsreduktion bewirken kann.
- **Berater mit wenig EA Erfahrung:** Die Personen dieser Gruppe haben, wie die Power User, auch ein tiefgehendes SAP-Systemverständnis, aber wenig oder keinen Kontakt mit dem EA gehabt. Hier soll festgestellt werden, ob der Aufwand, die Informationen zu erhalten, reduziert werden kann, wenn sich der Nutzer im EA zunächst zurechtfinden muss.

Unter Aufwandsreduktion wird hier insbesondere die Zeit in Betracht gezogen, die benötigt wird, um die gewünschten Informationen zu erhalten, also die Zeit, die benötigt wird zwischen Beginn und Beendigung einer Aufgabe, mit und ohne Chatbot. Erforscht werden auch Potenziale des Chatbots, wie das Kombinieren von Informationen aus Wissensquellen, um SAP-Berater nicht direkt durch eine Zeitersparnis um Faktor X zu entlasten, sondern ihnen direkt relevante Informationen bereitzustellen, ohne dass sie danach explizit gefragt haben. Dafür werden Nutzer angeregt, jederzeit während der Tests eigene, aus ihrer Erfahrung relevante Fragen zu stellen. Währenddessen wird beobachtet wie der Chatbot darauf reagiert bzw. ob die Probleme der Nutzer überhaupt von dem Chatbot gelöst werden können.

UX Faktoren wie allgemeine Erfahrung bei der Benutzung oder Ladezeiten spielen ebenfalls eine Rolle, werden jedoch separat und testgruppenunabhängig diskutiert.

6.3.1. Alternative Qualitätssicherung

Bei der Evaluation des Chatbots wurde bewusst auf klassische Fragebögen mit Likert-Skalen oder Radiobuttons verzichtet. Der Hauptgrund dafür liegt in der Art des Prototyps und der erwarteten Nutzungsweise. Standardisierte Antwortformate liefern ausschließlich Rückmeldungen zu genau den Aspekten, die vorher abgefragt wurden. Da der Chatbot jedoch explorativ verwendet werden soll und die Testper-

sonen ihn auf unterschiedliche Weise nutzen, wäre zu erwarten, dass viele relevante Beobachtungen gar nicht erst erfasst würden. Ziel der Tests ist nicht eine Bewertung anhand der formulierten Anforderungen, sondern auch das Herausarbeiten von Stärken und Schwachstellen, die während der Nutzerinteraktion sichtbar werden. Auffälligkeiten lassen sich in den anschließenden Gesprächen besser und direkter festhalten als die Interpretation der Ergebnisse von vorgegebene Antwortoptionen.

Hinzu kommt, dass die Anzahl der verfügbaren Testpersonen für aussagekräftige Fragebogenergebnisse nicht ausreichend ist. Schon geringe Abweichungen einzelner Bewertungen hätten daher einen überproportionalen Einfluss, ohne dass daraus belastbare Aussagen ableitbar wären. Zudem müsste der Chatbot im realen Einsatz ohnehin so verbessert werden, dass einzelne Probleme vollständig behoben werden, unabhängig vom Prozentualen Ergebnis der Frage.

Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Frage, auf welche Weise der KI-basierte Chatbot Nutzer konkret unterstützt und ob die angebotenen Funktionen im praktischen Einsatz angenommen werden. Für diese Fragestellung sind die erhobenen Nutzungszeiten sowie das abschließende qualitative Feedback der Teilnehmer entscheidend. Sie geben direkten Aufschluss darüber, in welchen Situationen für welche Nutzergruppen der Chatbot hilfreich ist, wo Grenzen bestehen und welche Formen der Unterstützung tatsächlich als nützlich wahrgenommen werden.

6.4. Grenzen der Tests

In den Tests wird davon ausgegangen, dass die Nutzer den Scope genau kennen (mündliche Übermittlung in der Einführung). Das ist wichtig, da in den Tests die Funktionen und Vorteile des Chatbots nur ausgeschöpft und geprüft werden können, wenn der Nutzer genau weiß, auf welche Daten dieser Zugriff hat.

Wie gut die Nutzer die Ansätze zur Vermittlung des Scopes, welche in 4.1 beschrieben sind, verstehen, wird in diesen Tests nicht evaluiert.

Es ist zu erwähnen, dass komplexe und tiefgreifende Fragestellungen, wie sie beispielsweise während einer Migration von einem SAP ECC- zu einem SAP S/4HANA-System auftreten können, im Rahmen dieser Arbeit nicht direkt untersucht werden. Wenn sich der Chatbot jedoch bei der Beantwortung des erstellten Fragenkatalogs als nützlich erweist, kann daraus induktiv auf ein entsprechendes Potenzial zur Unterstützung auch komplexerer Fragestellungen geschlossen werden.

Kapitel 7

Implementierung

Aufgrund technischer Probleme in der IT-Abteilung des Unternehmens musste der Lösungsansatz in Form von zwei Chatbots umgesetzt werden. Zunächst sollte Copilot Studio allein als KI Agent Orchestrierungsplattform verwendet werden, mit der Option zu vergleichszwecken den Chatbot auch in Joule Studio umzusetzen. Doch nach Verbindungsproblemen zwischen Copilot Studio und dem EA Backend wurde die Funktion, Backendabfragen per LLM zu generieren und zu senden, nach Joule Studio ausgelagert, da hier die Herstellung einer Verbindung bereits Intern in anderen Projekten beispielhaft umgesetzt wurde und sich daran orientiert werden konnte. Somit wurde Copilot Studio für Dokumentbasierte Abfragen verwendet und Joule Studio für Fragen basierend auf Daten aus dem Backend.

Die Umsetzung ist jedoch, unabhängig von der KI Agent Orchestrierungsplattform, nahezu identisch, da man sowohl in Joule Studio, als auch in Copilot Studio den Agenten, welcher zugriff auf die oData-Schnittstelle hat, durch einen Systemprompt benutzerdefiniert konfigurieren kann. Somit wird davon ausgegangen, dass die Programme, in diesem Punkt, miteinander austauschbar sind und in Zukunft der KI-Assistent in nur einem Chatbot vereint werden kann.

Zugriff groß

7.1. Joule Studio

Die Implementierung des Chatbots in Joule Studio erfüllt das Ziel **Z1**. Zudem setzt dieser Chatbot direkt die in 3.1 definierten Anforderungen zum Authentifizierungsprozess um und liefert Fragen zu den Fragetypen 3.2.1 und 3.2.2. Im folgenden Kapitel wird erläutert, wie die Fähigkeiten des Chatbots implementiert wurden und

7. Implementierung

warum die Anforderungen an die UI wie in 3.1 beschrieben nicht umgesetzt werden konnten.

7.1.1. oData Service

Um die Daten über einen oData-Service bereitzustellen, wurde eine neue Schnittstelle speziell für den Zugriff durch KI-Agenten eingerichtet. Die Entitätssätze, die Daten zu Table Statistics App und System Information App enthalten, können in diesen neuen oData-Service direkt übernommen und veröffentlicht werden.

7.1.2. Chatbot Konfiguration

Name	Description	Type	Last Edited On	Last Edited By	Created On
Analysis Data Access	A specialized enterprise metadata agent that retrieves system-level information...	Joule Agent	19 hours ago	JP	February 12, 2026
Get Analysis Infos	Retrieves one or more Analyses using an OData V4 \$filter expression. When...	Joule Skill	19 hours ago	JP	February 11, 2026
Get Selected AnalysisId	A skill the Get the selected AnalysisId. It needs no input and just return the...	Joule Skill	19 hours ago	JP	February 12, 2026
Get TS Data NiORows	Get the Table Statistics Data with SorderBy set to NumberOfRows. Available fields for...	Joule Skill	A day ago	JP	February 10, 2026
Get TS Data UsedStorageSpace	Get the Table Statistics Data with SorderBy set to UsedStorageSpace. Available fields...	Joule Skill	A day ago	JP	February 10, 2026
Table Statistic Data Access	An agent which manages the access of the Table Statistic Backend Data, to query...	Joule Agent	19 hours ago	JP	February 9, 2026

Abbildung 7.1.: Die Übersicht zum Chatbot *EA_Agent* in Joule Studio. Zu sehen sind zwei Agenten (Person Icon) und vier Skills (Diamant Icon).

In Joule Studio wird nicht direkt mit einem eigen konfigurierten Agenten gechattet, sondern immer zuerst mit der Joule KI selbst. Diese entscheidet dann basierend auf der Nutzeranfrage welcher Agent zum Lösen der Aufgabe am besten geeignet ist. Dafür wurden im Rahmen dieser Arbeit in einem Projekt zwei Agenten erstellt: Einer für den Zugriff auf die Daten der Table Statistics App und ein weiterer für die Daten der System Information App-App. Beide erhielten über ihre Systemprompts umfangreichen Kontext zum Umfeld, in dem sie agieren, sowie zu ihren jeweiligen Aufgaben. Darüber hinaus wurden gezielt zusätzliche Informationen ergänzt, etwa Annotationen zu einzelnen Feldern aus dem Backend in Form kurzer Erläuterungen. Gleichzeitig konnten häufig auftretende Fehler durch präzise Anweisungen ausgeschlossen werden, wie zum Beispiel die wiederholte Nutzung von " in Anfragen, die bei UUIDs in oData-Abfragen nicht zulässig ist.

App doppelt

Die Agenten greifen anschließend auf mehrere Skills zu, die wiederum über Joule Actions mit den Entitätssätzen des oData-Services interagieren.

Für den Joule Studio Chatbot wurden an dieser Stelle nur die Systemprompts für die Agenten, auf die der Chatbot zugreifen kann, deren Skills und die in den Skills verwendeten Joule Actions, sowie die Einrichtung der Verbindung zum EA-Backend in den Joule Actions, selbst konfiguriert. Die Authentifizierung der Nutzer gegen das Backend, visuelle Aspekte, das Hosting des LLMs sowie des Frontends und die Verbindung der einzelnen Komponenten übernimmt Joule Studio.

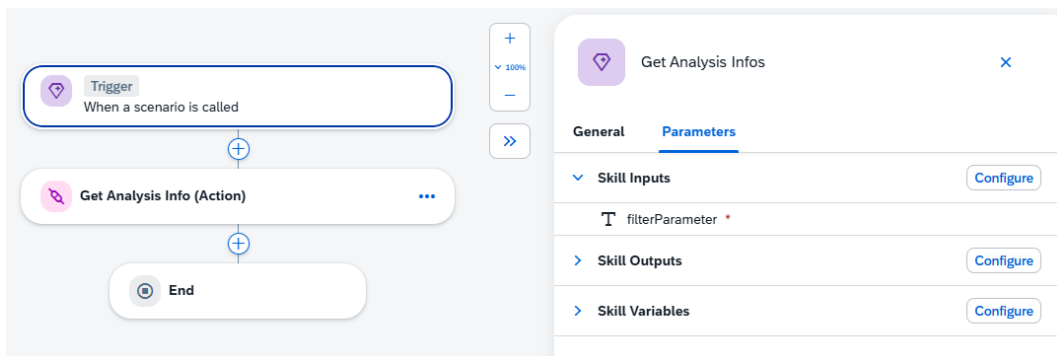


Abbildung 7.2.: Der Skill *Get Analysis Infos* im Detail mit einem Input-Parameter *filterParameter*.

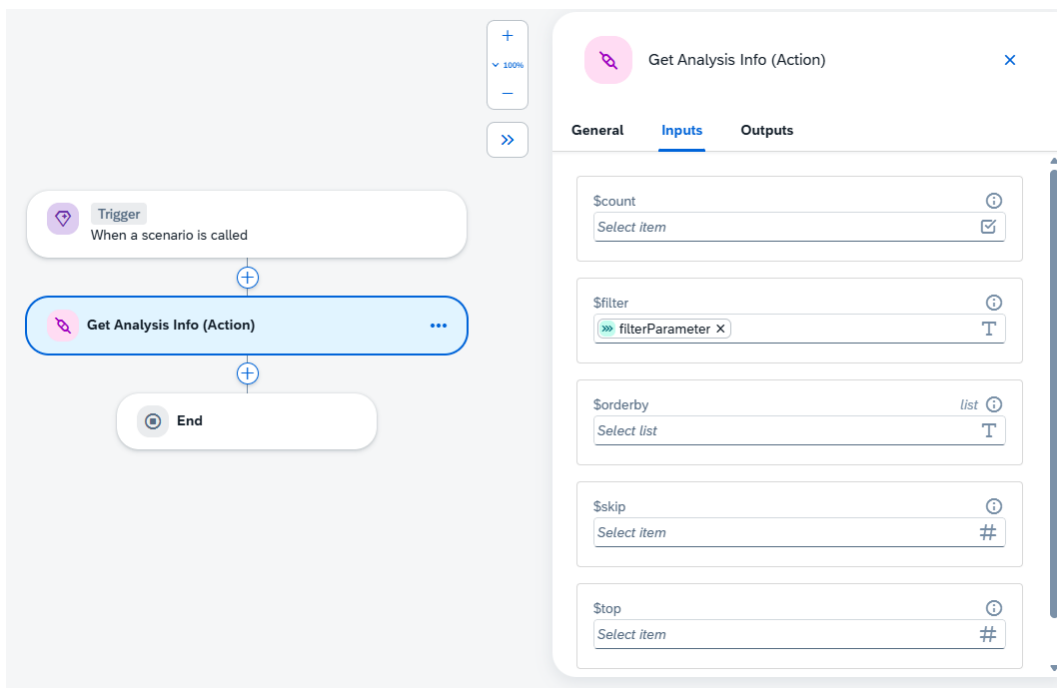


Abbildung 7.3.: Die Action *Get Analysis Info* im Detail welche den *filterParameter* aus 7.2 übergeben bekommt.

Die Skills erhalten von den Agenten aus den Userprompts extrahierte oder durch den Kontext generierte Parameter. In 7.2 wird ein Skill dargestellt, der nur einen

7. Implementierung

Wert für *filterParameter* erhält, welcher im nächsten Schritt (7.3) direkt in der oData-Abfrage für den Teil hinter dem \$filter eingesetzt wird.

7.1.3. User Interface

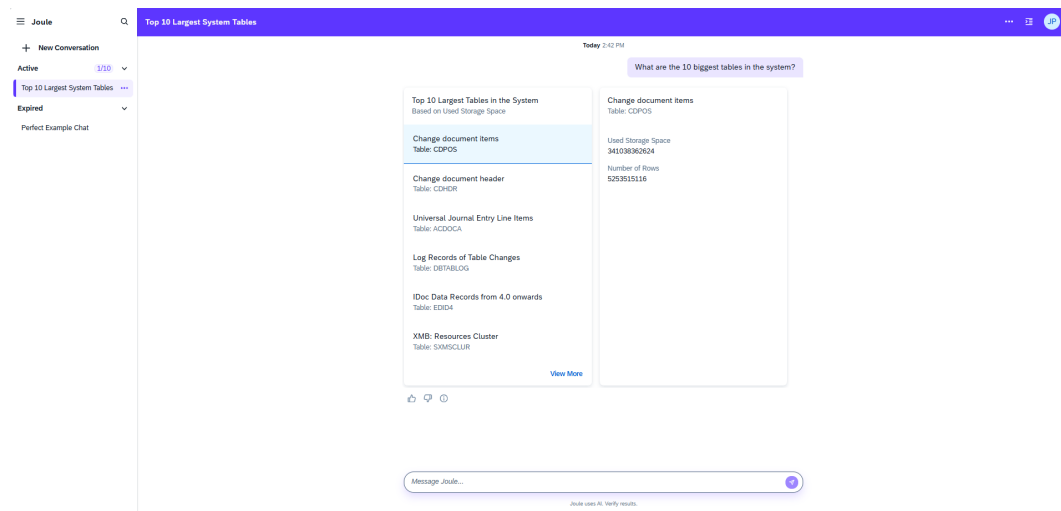


Abbildung 7.4.: Das Joule-Chatbot User Interface mit einem Beispielprompt und einer Beispielantwort.

Da Joule Studio eine SAP und keine Microsoft Lösung ist, ist ein Bereitstellen des Chatbots über Teams vorerst nicht möglich gewesen. Um dem Nutzer dennoch die Authentifizierung (3.1) abzunehmen, wurde der Joule-Chatbot innerhalb von Joule Studio über einen eigenständigen Link bereitgestellt. Beim Aufruf dieses eigenständigen Links wird der Nutzer automatisch mit seinem SAP-Account angemeldet und ist dadurch bei Anfragen an das EA-Backend authentifiziert. Voraussetzung hierfür ist, dass der Nutzer sowohl über einen gültigen EA-Account verfügt als auch, dass dieser dieselbe E-Mail-Adresse wie der jeweilige Joule Studio- bzw. SAP-Account verwendet. Da dieser Chatbot ausschließlich zu Testzwecken dient und lediglich eine spätere reale Nutzung simuliert, wurde dieses Vorgehen als vorübergehender Kompromiss akzeptiert.

7.2. Copilot Studio

Die Implementierung des Chatbots in Copilot Studio erfüllt die Ziele **Z2** und **Z3**. Zudem setzt dieser Chatbot direkt die in 3.1 definierten Anforderungen zum UI um und liefert Fragen zu den Fragetypen 3.2.3 und 3.2.4. Im folgenden Kapitel wird erläutert, wie die angesprochenen Details des Chatbots implementiert wurden.

7.2.1. Agent Konfiguration

Anders als in Joule Studio entscheidet keine KI welcher Agent zum Bearbeiten der Aufgabe verwendet werden muss, sondern man chattet direkt mit einem Agenten, welcher zugriff auf die Skills, in Copilot Studio (Tools) hat.

Als Dokumentquellen erhielt der Agent die EA Dokumentation, in der allgemeine Informationen über die Apps sowie Erklärungen über die UI Bedienelemente enthalten sind, sowie einem (Markdown) Auszug aus dem Confluence-Bereich der Firmenabteilung in der EA eingesetzt wird. In dem Confluence Auszug befinden sich zusätzliche Informationen zu den abgefragten Tabellen, wie z.B. zu welchem SAP Business Object sie gehören.

Wichtig zu erwähnen ist hier, dass die Dateien nicht zusätzlich verändert werden mussten, um von dem Copilot Studio Agenten verstanden zu werden. Lediglich das Format, in der die Confluence Seiten extrahiert wurden, wurde in die Beschreibung der Datei im Agenten aufgenommen, um Missverständnisse zu ausgelesenen Daten zu vermeiden; wie z.B. was der korrekte Technische und umgangssprachliche Name eines SAP Business Objects ist.

Ähnlich wie beim Joule Studio-Chatbot mussten für diesen Agenten die System-prompts erstellt, aber auch die Dokumente (EA-Dokumentation und Confluence-Dokumente) eingebunden und annotiert werden. Zusätzlich wurden hier Details im Frontend selbst eingefügt (Namen, Beschreibungen, zusätzliche Informationen und Beispielprompts vgl. Unterabschnitt 7.2.2). Integriert war die Dokumentenaufbereitung mittels RAG, die Anbindung des LLMs und die Funktion des Bereitstellens des Chatbots in Teams.

7.2.2. User Interface

Dieser Chatbot ist direkt in Teams integriert und bietet verschiedene Features zur Vermittlung des Scopes (siehe 4.1. Bevor eine Nachricht gesendet wird, werden zentral mehrere Beispielprompts angezeigt, um dem Nutzer Anwendungsfälle für den Agenten zu zeigen, sowie die Kurzbeschreibung, um den Nutzer über die konkreten Fähigkeiten des Chatbots zu informieren.

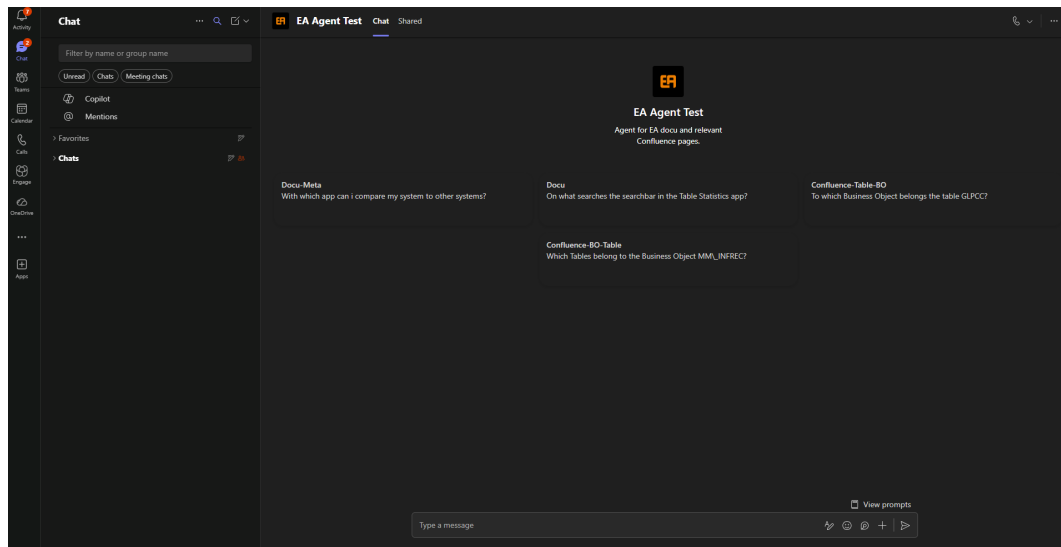


Abbildung 7.5.: Der Copilot-Chatbot User Interface mit mehreren Beispielprompts direkt integriert als Microsoft Teams Chat.

Zudem gibt es in einer ausführlichen Beschreibung, noch während man den Bot zu seinen Chats hinzufügt, mehrfach die Erwähnung, dass es sich hier um eine Anwendung handelt, die auf KI basiert.

Des weiteren gibt der Bot innerhalb der Antworten seine Quellen teils als direkter Link auf die Seite (siehe 7.8) und Teils als verweis auf die entsprechende Datei (siehe 7.7) mit Textausschnitt an. Auch hier wird erneut, automatisch von Copilot Studio, bei jeder Nachricht der Hinweis *AI generated* ergänzt, um eindeutig kenntlich zu machen, dass der Inhalt von einer KI erstellt wurde.

Groß- Kleinschreibung

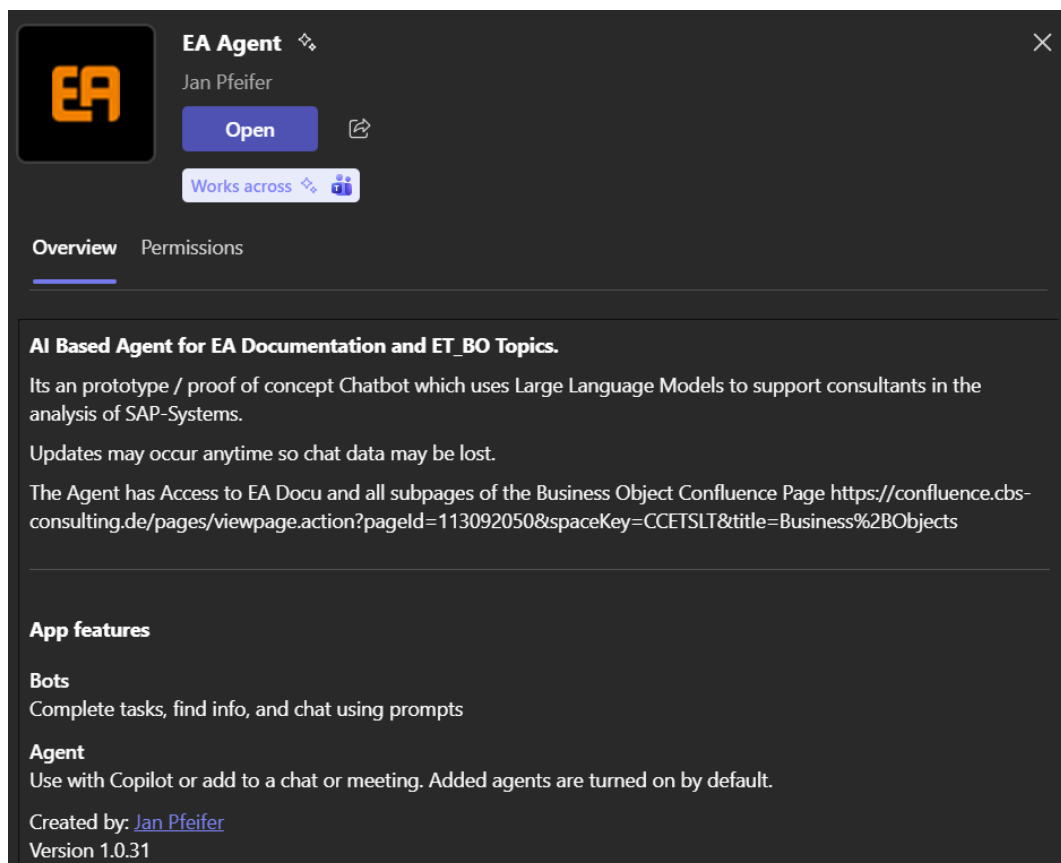


Abbildung 7.6.: Die Übersicht wenn der User das erste Mal mit dem Bot in Kontakt tritt.

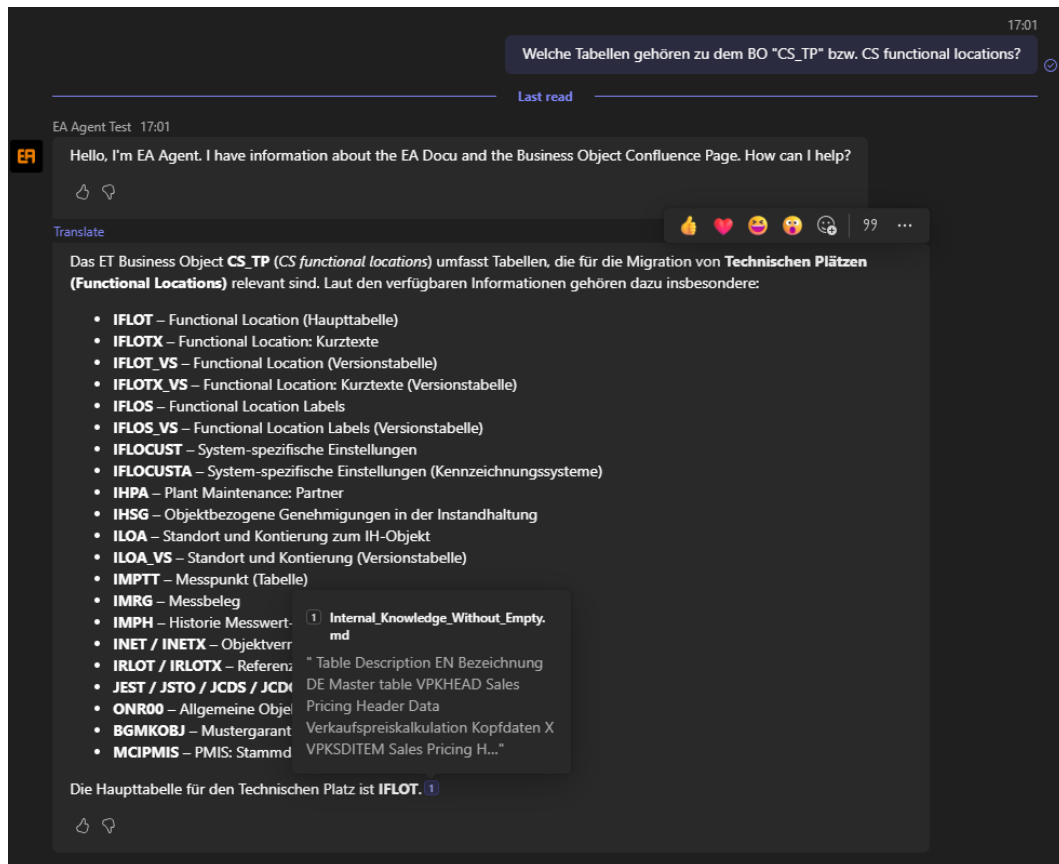


Abbildung 7.7.: Ein Beispiel Frage-Antwort Paar mit Quellenangabe.



Abbildung 7.8.: Ein Beispielquellenangabe in Link Form.

Kapitel 8

Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten Nutzertests diskutiert, um zu evaluieren, wo und wie der Chatbot die Analyse von SAP-Systemen unterstützt. Dabei wird insbesondere bewertet, wie nützlich der Chatbot ist, indem er mit den bisherigen Vorgehensweisen verglichen wird, zu denen sowohl die Datenerlangung über den EA als auch alle anderen von den Beratern etablierten Methoden gehören. Ergänzend dazu werden allgemeine Beobachtungen zum Nutzungsverhalten herausgearbeitet und diskutiert, um sowohl die Stärken als auch die Grenzen der aktuellen Implementierung sichtbar zu machen.

8.1. Konkrete Ergebnisse

Die Fragen hier nochmal aufführen?

In diesem Kapitel werden die gemessenen Ergebnisse aus den Nutzertests wiedergegeben und erläutert. Die Durchschnittswerte zu den Fragen der einzelnen Nutzergruppen werden in Anhang C dargestellt.

Am meisten Nutzen konnte bei der Dokumentanalyse (Fragetypen 3 - 5) beobachtet werden. Bei den Entwicklern gab es eine Zeitreduktion von knapp 58%. Bei Nutzern mit wenig Erfahrung 62% und bei der Power User Gruppe lag eine Zeitersparnis von bis zu 73% vor. Dies lag insbesondere zum einen an den schnellen Antworten der KI, einfach zu formulierenden Prompts und gleichzeitig an der vergleichsweise langen Dauer, die geforderten Informationen in den Dokumenten manuell zu finden. Zudem ist zu beachten, dass die Zeitreduktionen nicht den Fakt mit abbilden, dass

mehrere Fragen von einigen Nutzern gar nicht in realistischer Zeit¹ beantwortet werden konnten. Fragen neun und zehn z. B. konnten von keinem der nicht Entwickler ohne Chatbot gelöst werden. Die KI konnte für diese jedoch sehr gezielt Hilfestellung zu Funktionen geben und über Apps beraten, die dem Nutzer die gewünschten Daten bereitstellen. Bei Fragen von Fragetyp 5 konnten zwar einige Tester die gesuchten Tabellen finden und auf Einträge Prüfen, benötigten aber im Verhältnis zu dem Ansatz mit dem Chatbot mehr als doppelt so lange.

prüfen klein

Der größte Vorteil für Nutzer mit wenig EA-Erfahrung liegt darin, dass insbesondere bei dokumentbasierten Fragestellungen sowie durch den Zugriff auf die EA-Backend-Daten die Stärken des Chatbots deutlich zum Vorschein kamen. Das führte zu einer Produktivitätssteigerung von 115% über alle Anwendungsbereiche hinweg. Zudem konnten hier die meisten Fragen aller Nutzergruppen (4 von 10) nicht in realistischer Zeit ohne Chatbot beantwortet werden, da keine Datenquelle zur Verfügung stand und/ oder keine Idee eines Lösungswegs vorlag.

Für die Power User hielt sich der Vorteil der Datenbankabfragen (Fragetypen 1 & 2) jedoch in Grenzen (9% Zeitersparnis). Dies kann damit erklärt werden, dass der Nutzen des Chatbots in einzelnen Fragen stark schwankt. Frage zwei z. B. benötigte aufgrund mehrerer Datenbankzugriffe des Chatbots verhältnismäßig lange in der Ausführung, während man die Daten durch den EA oder direkt in bestimmten Transaktionen des Kundensystems schnell finden konnte. Bei breiteren, spezielleren oder Fragen die mit manuellen Aufbereiten verbunden sind, wie Fragen 3 und 4, wird der Vorteil des Chatbots in Datenbankabfragen deutlich. Nutzer müssen nicht im EA oder Kundensystem suchen, wo sie die gewünschten Details finden, und sie müssen die Daten auch nicht selbst aufbereiten.

Die einzige Gruppe, bei der eine Gruppe an Fragen schneller ohne Chatbot zu lösen war, waren die EA Entwickler. Hier war der bisherige Weg, um 18% schneller. Zurückzuführen ist das auf den Fakt, dass der Chatbot ausschließlich auf die Systemdaten über das EA Backend zugreift und die EA Entwickler üblicherweise direkt wissen, wo die gesuchten Daten zu finden sind.

¹Mit realistischer Zeit sind hier die 180 Sekunden gemeint, nachdem die Aufgabe abgebrochen wurde. Jede Aufgabe ist mit und ohne Chatbot lösbar, erfordert jedoch ggf. einen hohen technischen Aufwand zum Lösen, da, wenn überhaupt verfügbar, im Zweifel direkt im Kundensystem nachgesehen werden muss.

8.2. Beobachtungen

neun und zehn als Zahl

In diesem Abschnitt werden die zentralen Beobachtungen aus den Nutzertests zusammengefasst. Dabei werden sowohl nutzergruppenübergreifende Erkenntnisse als auch spezifische Punkte der verschiedenen Nutzergruppen behandelt. Ziel ist es, die festgestellten Stärken und Potenziale, aber auch die Herausforderungen und Grenzen des Systems im praktischen Einsatz zu analysieren.

Nutzergruppen übergreifend

Einige Vorteile des Chatbots konnten unabhängig von den Nutzergruppen festgestellt werden. Darunter fallen:

- **Individuell formatierte Antworten:** Die KI war in der Lage individuell für die Nutzer die Daten in Formaten wie Tabellen oder Listen mit Stichpunkten aufzubereiten. Hier bestand der Vorteil insbesondere von der direkten Selbstbestimmung der Felder der Tabelle und der automatischen Kombination von Daten um direkt Informationen abzuleiten und in einer neuen Spalte darzustellen (siehe. Frage 3 aus Anhang A). Damit wurde die Anforderung, Fragen von Fragetyp in 3.2.2 zu beantworten, allgemein erfüllt.
- **Allgemeiner SAP-Support durch KI:** Die KI von Joule Studio wurde von zwei der Testnutzer als besonders hilfreich empfunden da, als der Agent scheiterte den Korrekten Skill für die Nutzeranfrage (nicht aus dem Fragenkatalog) herauszusuchen, die KI durch allgemeines SAP Wissen dem Nutzer eine detaillierte Anleitung geben konnte in welchen Tabellen und SAP Transaktionen er suchen / nachsehen müsste, um die gewünschten Daten zu finden
- **Nutzerindividuelle Formulierungen:** Die KI war in der Lage verschiedene Formulierungen derselben Frage zu verstehen. Beispielformulierungen der Frage 2 aus dem Fragenkatalog (Anhang A) *“What system is the customer currently running and how many storage is used in overall?”*, *“Can you provide the system details regarding database type and disk size (used/free)?”*, *“Which database is used and which size does it have?”*. Zusehen ist: Egal ob *“system currently running”*, *“system details”* oder ganz ohne Beschreibung von was exakt man den Datenbanktyp und die Größe sehen will, die KI ist in der Lage die Fragen zu verstehen und die korrekten Antworten zu liefern (SAP S/4HANA und 4.08TB). Problematisch wurde es, wenn Begriffe verwen-

Typo in customer

Begriffe groß

det wurden die die KI nicht zuordnen konnte wie der Begriff “Funktionalitäten” anstatt “Apps“. Mehr dazu wird in Abschnitt 8.4 besprochen.

- **Kombination von Wissen aus verschiedenen Quellen:** Der Bot war in der Lage Wissen aus Dokumenten mit konkreten Daten aus einem System zu kombinieren. Konkret diese Fähigkeit wurde von Frage acht aus dem Fragenkatalog getestet. Eine Einschränkung hier war, dass die Antwort eines Bots dem anderen gegeben werden musste, dieser aber dann die korrekten Einträge der ermittelten Tabellen feststellen konnte. Die Funktionalität des Chatbots wurde von Testern als besonders hilfreich empfunden da hier die Schritte des Tabellennamen- und Anzahl der Tabelleneinträge suchens weggefallen sind. empfunden klein
- **Chatbot als Suchmaschine:** Durch zugriff auf allgemeine Informationen über SAP-Systeme, Confluence Seiten und die EA Dokumentation ist der Chatbot in der Lage bei konkreten Fragen Hilfestellung darüber zu leisten, wo die gewünschten Informationen konkret im System zu finden sind. Knapp die Hälfte der Nutzer hat durch eigene, aus echten Kundenprojekten, gestellten Fragen diese Fähigkeit des Chatbots verprobt und die Antworten des Chatbots zumindest teilweise als hilfreich eingestuft (genauer in Abschnitt 8.3). Dies ist als besonders vorteilhaft und potenzialhaltig zu gewichten, da über 75% der Nutzer in Information und Erfahrungsansammlungen wie Confluence nur selten oder gar nicht nachzusehen, wenn sie bestimmte Informationen suchten. Zusätzlich hat noch keiner der Nutzer jemals die EA Dokumentation aufgerufen um zu prüfen, ob die gewünschten Informationen durch den EA erlangt werden können. Zugriff groß
- **Wissenserweiterung durch Chatbot Antworten:** Durch zusätzliche Details in den Chatbot Antworten wurden Nutzer angeregt nach Auffälligkeiten und weiteren Informationen zu suchen. Konkret wurde in einem Fall in einer Antwort der KI Details zu einer Tabelle (ungefragt) zusätzlich wiedergegeben. Daraufhin stellte der Nutzer explizit dazu Fragen und konnte so neue Informationen in Erfahrung bringen, an die er vorher garnicht gedacht hat.
- **Quellen in den Antworten:** Die Quellenangaben für dokumentbasierte Antworten wurden nutzergruppenübergreifend als zufriedenstellend eingestuft. Für Confluence-Seiten wurde der in der an die KI übergebenen Datei enthaltene Link verwendet, und für die EA-Dokumentation wurden die entsprechenden Kapitel innerhalb der Dokumentation angegeben, sodass die Infor-

mationen nachvollzogen werden konnten. Die Quellenangaben für Datenbankabfragen wurden hingegen als wenig hilfreich bewertet, was ausführlicher in Abschnitt 8.3 erläutert wird.

Abgesehen von der direkten Unterstützung bei der Analyse von SAP-Systemen konnte die KI auch bei der Bedienung des EAs hilfreich sein, was indirekt die Analyse vereinfachen kann. Indem der Chatbot den Nutzen der einzelnen Apps erläutert und aufzeigt, welche Inhalte und Funktionen dort bereitgestellt werden, erleichtert er den Nutzern gezielt den Zugang zu benötigten Funktionen des Werkzeugs. Diese Form der Assistenz erweist sich selbst für Power User als hilfreich, da der Chatbot auch auf neue oder bisher wenig genutzte Funktionen aufmerksam machen kann, sobald diese für eine Analyse relevant werden.

Alle Nutzer, abgesehen von den EA-Entwicklern, gaben an, die Kombination der Bots bereits jetzt nutzen zu wollen und besonders die Funktion des Bots zur Datenbankabfrage aktiv zu verwenden, sofern mehr Informationen als die zweier Apps zur Verfügung stehen und die Bots zu einem einzelnen Chatbot kombiniert werden.

Zusätzlich wurden die Nutzer nach ihrer Stimmung zu ihrer Befürchtung der Ersetzbarkeit durch KI gefragt. Entgegen der festgestellten Angst in [51] haben alle außer Nutzer, die Hälfte der Entwickler, das Tool als sehr hilfreiches Werkzeug angesehen, aber keine Befürchtung durch eine KI ersetzt zu werden. Dies wurde dadurch begründet, dass die KI oft kleine Fehler macht, welche durch einen Menschen einfach zu entdecken sind, aber in einem realen Kundenprojekt in der Domäne der SAP Beratung zu schwerwiegenden Folgen führen kann.

Berater mit wenig Erfahrung

Bei Beratern mit wenig Erfahrung konnten speziell Vorteile in der Analyse von Systemen durch das Profitieren von EA Daten und Funktionen festgestellt werden.

Zum einen konnte der Bot durch zugriff auf die Dokumentation Nutzern direkt Schritt für Schritt Anleitungen bereitstellen, wo und wie sie die Daten im EA finden können. Dies ist besonders vorteilhaft, weil einige Berater den EA grundsätzlich nutzen würden, jedoch in ihren Projekten nur ein- bis zweimal pro Jahr in eine Phase kommen, in der das Tool für sie relevant ist. Wie drei der vier Tester hervorhoben, ist ihnen das erneute Zurechtfinden im EA in solchen Situationen jedoch zu aufwändig. Der Chatbot kann hier spürbar entlasten.

Zugriff groß

Zum anderen können die Berater, insbesondere wenn sie, wie zwei der vier Tester, wenig technikaffin sind und ihnen die Systemanalyse über den EA nicht zusagt, dennoch von den Backend-Daten des EA profitieren und mithilfe des Chatbots im Vergleich zu ihren bisherigen Arbeitsweisen Zeit sparen. Besonders deutlich wurde dies bei Frage acht des Fragenkatalogs. Die Nutzer, die den EA nicht verwenden, hatten dafür eine eigene Vorgehensweise, bei der sie direkt im Kundensystem nachsehen mussten. Dies dauerte, abhängig davon, ob bereits eine Anmeldung sowie eine VPN-Verbindung bestanden, **MEHR ALS DOPPELT SO LANGE! (MEHR ALS DOPPELT SO LANGE!)** und erforderte durchgehend manuelles Eintippen, Suchen und ein genaues Wissen darüber, wo die relevanten Daten zu finden sind. Hinzu kommt, dass das Kundensystem aus verschiedenen Gründen temporär verfügbar sein könnte. Mit dem Chatbot hingegen wurden die benötigten Tabellen innerhalb weniger Sekunden identifiziert, und die jeweiligen Einträge konnten je nach Verfügbarkeit des Systems durch den zweiten Chatbot innerhalb von 30 bis 60 Sekunden ermittelt werden.

Power-User

Für die Power User zeigte sich als gemeinsames Merkmal, dass sie sich eine individuell formatierte Ausgabe der Daten in tabellarischer Form wünschten, um diese in Programmen wie Excel weiterverarbeiten zu können. In allen Testfällen war die KI in der Lage, diese Anforderung zuverlässig zu erfüllen.

Analog zu den Beratern mit wenig Erfahrung konnte der Chatbot auch bei der Benutzung des EA unterstützen. Obwohl sich die Power User nach eigener Aussage im EA gut auskannten, zeigte sich in den Tests, dass sie zwar ungefähr wussten, wo sich Informationen wie „Die zehn größten Tabellen nach Speicherplatz“ befinden, jedoch drei der vier Nutzer zunächst in anderen Apps mit ähnlichen Funktionen nachgesehen hatten, bevor sie die richtige App mit den gesuchten Informationen fanden. Hier kann der Chatbot Zeit und zusätzliche Klicks sparen, indem er den Nutzern gezielt Funktionen aufzeigt – einschließlich solcher, die ihnen bislang unbekannt waren.

Im Gegensatz zu den Beratern mit wenig EA-Erfahrung verstanden die Power User jedoch den Scope des Chatbots deutlich intuitiver, da sie aus Erfahrung sofort einordnen konnten, was es bedeutet, wenn der Chatbot „nur die Daten der Table Statistics App und System Information App zur Verfügung hat“. Dieser Unterschied in

der Vermittlung und im Verständnis des Scopes wird in Abschnitt 8.3 weiter diskutiert.

Der größte Vorteil und die deutlichste Zeitersparnis des aktuellen Bots zeigte sich bei einfacheren Anfragen, bei denen der Chatbot unter anderem selbstständig zusätzliche Informationen für die Nutzer kombinierte (siehe Frage 4 in Anhang A). Zu diesen einfachen Anfragen zählen praktisch alle Fragen des erstellten Fragenkatalogs (Anhang A). Bei tief gehenden, frei formulierten Fragen der Nutzer kam der Bot hingegen durch falsche Kombinationen der Informationen und Halluzinationen an seine Grenzen: *“for the migration 6 plants will be merged to one plant. How could I see if the plant related fields in the tables of BO material master of the 6 plants have the same content or if they differ?”*. In der Antwort zu sehen war ein Arbeitsfluss aus mehreren Schritten, der den Nutzer durch mehrere Apps führte und pro App genaue Instruktionen lieferte. Das Problem konkret war hier, dass Filter und Felder referenziert wurden, welche es nicht gab. Die grundsätzliche Richtung war jedoch korrekt, wichtige Tabellen für die Werke und Details zu den Werken selbst waren richtigerweise in den genannten Apps verfügbar (siehe Anhang B). Bei den einfachen Anfragen hingegen konnten selbst die Power User mit dem Chatbot, im Vergleich zum EA, eine klare Zeitersparnis erzielen (siehe Abschnitt 8.1). Zusätzlich gelang es zwei der Nutzer, durch gezielte Rückfragen an die KI neue Zusammenhänge im SAP-System zu erkennen, die ihnen zuvor nicht bekannt waren.

Als größter Kritikpunkt wurde jedoch von allen Testpersonen der eingeschränkte Zugriff auf Systemdaten genannt, der in zukünftigen Versionen des Chatbots jedoch erweitert werden soll (siehe ??).

8.3. Probleme

Im Laufe der Tests wurden zudem mehrere technische und umsetzungsbezogene Probleme und Herausforderungen festgestellt.

Das größte Problem und gleichzeitig die größte Herausforderung für zukünftige Versionen des Chatbots ist die Vermittlung des Scopes. Trotz der bereits implementierten Maßnahmen aus Abschnitt 4.1 und zusätzlicher mündlicher Erläuterungen zu den genauen Fähigkeiten des Chatbots kam es in den Tests dennoch zu Situationen, in denen die Nutzer nicht wussten, dass der Bot ihre (eigenen) Frage beantworten könnte – oder sie stellten eine Frage, die der Chatbot aufgrund einer unpassenden

Formulierung nicht korrekt interpretierte. Hier ist eine einheitliche und transparente Methode erforderlich, um (1) den Nutzern den Wissensumfang des Chatbots klar zu vermitteln und (2) eine konsistente Möglichkeit zu schaffen, dieses Wissen jederzeit abrufen zu können.

Beispiel aus den Tests: Die Aufgabe bestand darin, die zehn größten Tabellen im System abzufragen.

1. Die Nutzerin muss wissen, dass der Chatbot in der Lage ist, eine solche Anfrage zu beantworten. → Dies kann erreicht werden, indem in der Beschreibung des Chatbots die Einbindung des EA-Backends klar dargestellt wird.
2. Der Nutzer muss hingegen **nicht** wissen, dass sich diese Informationen in der System Information App befinden. → Die KI arbeitet im EA-Backend, in dem die Daten nach Apps sortiert sind. Davon soll der Nutzer jedoch nichts bemerken. → Die Architektur ist entsprechend so zu gestalten, dass diese interne Struktur vollständig abstrahiert wird.

Ergänzend hierzu zeigte sich, dass die KI nach einer fehlgeschlagenen Anfrage spätestens im zweiten Anlauf selbst unterstützen konnte, indem sie Auskunft zu ihren eigenen Möglichkeiten gab. Dies ist grundsätzlich positiv, führt jedoch zu unnötigen Verzögerungen und wirkt sich entsprechend nachteilig auf die UX aus.

Im Zusammenhang mit der erforderlichen Scope-Transparenz für die Nutzer ist zudem festzustellen, dass auch die KI selbst ein konsistentes Verständnis ihres Funktionsumfangs benötigt. In mehreren Testläufen kam es vor, dass die KI nicht erkannte, dass sie die Fähigkeiten besitzt, eine Anfrage korrekt zu beantworten. Teilweise ist dieses Verhalten auf die Architektur des Joule Studio-Chatbots zurückzuführen, da hier direkt mit der nicht konfigurierbaren Joule-KI interagiert wird, die die bereitgestellten Skills nicht zwingend verwenden muss.

Ein weiterer Aspekt, der insbesondere im produktiven Einsatz eine zentrale Rolle spielt, betrifft die Pflicht, die zugrunde liegenden Dokumente stets aktuell zu halten. Eine verlässliche Unterstützung durch die KI ist nur dann gewährleistet, wenn die Wissensbasis auf dem neuesten Stand ist. Gerade bei einer sich schnell weiterentwickelnden Software wie dem EA ist dies zwingend erforderlich und kann mit einem erheblichen zusätzlichen Aufwand verbunden sein.

Ein bekanntes und unvermeidbares Problem beim Einsatz von KI ist die Notwendigkeit präzise formulierter Prompts [5]. In den Usertests zeigte sich, dass die Tester

vereinzelt Schlüsselbegriffe wie „*befüllte* Tabellen“ wegließen, wodurch die Antwort des Chatbots unbemerkt falsch wurde. Dies lässt sich nur schwer vollständig vermeiden, solange Nutzer ihre Anfragen nicht bewusst und sorgfältig formulieren. Insgesamt war die Sprache der Testpersonen jedoch über alle Gruppen hinweg sehr präzise, und sie konnten ihre Fragen der KI stets ausreichend detailliert stellen.

Ein Nutzerunabhängiges und mit dem Backend zusammenhängendes Problem, das bereits während der Implementierung auftrat, betrifft die Feldnamen der Backend-Tabellen. Diese Bezeichnungen sind technisch geprägt und weichen häufig stark von der Wortwahl der Nutzer ab, was dazu führte, dass die KI manche Felder nicht korrekt zuordnen konnte. Wenn die Feldnamen, wie im Joule Studio, nicht direkt über die Skills an den Agenten übergeben werden, ist eine ausführliche Beschreibung der relevanten Felder in den Abfrageattributen zwingend erforderlich, um erfolgreiche und konsistente Abfragen sicherzustellen.

Während Fragen im Stil von Frage drei aus dem Fragenkatalog kam es häufiger zu einem fehlerhaften Rechenweg und leicht abweichenden Ergebnissen. Über mehrere Anwendungsfälle hinweg zeigt sich, dass die Schwierigkeit von KI mit arithmetischen Mitteln ein bekanntes Problem ist [50], welches bei zunehmender Komplexität zunehmend kritischer wird [7]. Mirzadeh u. a. konnten dies ebenso feststellen und durch ihre Tests lassen sich Methoden ableiten, welche auf die Aufgabenstellungen (Prompts) anwendbar sind, um die Fehler in den Antworten zu minimieren.

Der Bot hat zwar, wie in Abschnitt 6.1 gefordert, die Quellen zu seinen Antworten angegeben, jedoch empfand keiner der Nutzer diese Angaben im Kontext der Datenbankabfragen als hilfreich. Die Nutzer konnten mit den Parametern oder den generierten Abfrage-Uniform Resource Identifier (URI)s wenig anfangen. Vereinzelt wurde nach dem Namen der Tabelle gefragt, aus der die Informationen stammen. Dies war jedoch nicht möglich, da die dem Chatbot zur Verfügung gestellten Daten ausschließlich Systemdaten umfassen und keine Details zu einzelnen Tabellen beinhalten. Zudem gingen drei der vier Power User aufgrund der engen Verbindung zum EA davon aus, dass ein Link zu den gezeigten Daten im EA, in die Antwort eingebunden werden könnte, was in Zukunft als Alternative zu einer Abfrage-URI als Quelle für Datenbankabfragen dienen könnte.

Zu nicht trivialen Fragestellungen, deren Beantwortung die Kombination mehrerer Apps erforderte, stellten zwei der vier Nutzer eigene Fragen. Die KI begann, Funktionen einzelner Apps zu halluzinieren oder Zusammenhänge falsch zu inter-

pretieren. Dennoch bestätigten die Nutzer übereinstimmend, dass sich die KI in solchen Fällen grundsätzlich auf dem richtigen Weg befand und die wesentlichen Schritte nachvollziehbar waren. Dieses Verhalten wird daher als ein auszuschöpfendes Potenzial bewertet, das sich durch eine erweiterte Wissensgrundlage sowie eine spezifisch für die KI optimierte Annotation der bestehenden Wissensquellen zukünftig gezielt nutzen ließe.

8.4. Grenzen der KI

Neben den identifizierten Problemen wurden auch Grenzen der KI deutlich, die sich nach aktuellem Stand technisch nicht sinnvoll bewältigen lassen.

Der Chatbot kann nur eine begrenzte Menge an Datenbankeinträgen gleichzeitig verarbeiten. Größere Ausgaben, in denen ganze Datensätze von mehr als <20 Einträgen gleichzeitig abgefragt und dargestellt werden sollen, sprengen die Fähigkeiten des aktuellen Joule Studio Agenten und führen zu fehlerhaften Antworten oder lassen den Chatbot ganz abstürzen.

Aktuell können die Agenten keine Visualisierungen erzeugen, weshalb insbesondere Zusammenhänge zwischen Tabellen weiterhin besser durch Alternative Programme dargestellt werden.

Missverständlich oder unvollständig formulierte Anfragen können die Agenten nicht zuverlässig interpretieren, da sie ausschließlich auf ihre bereitgestellten Skills und den definierten Scope angewiesen sind. Hier müssen die Nutzer effektiv über den Scope der KI informiert werden, während gleichzeitig die Agenten ein breiteres Verständnis der möglichen verwendeten Begriffe erhalten müssen. Die KI hinter den Agenten wird jedoch nie etwas Sinnvolles leisten können, wenn die Anfragen schlichtweg Falsch oder unzureichend formuliert sind.

8.5. UX

Während der Tests sind mehrere positive wie negative Aspekte aufgefallen, die die UX einschränken. Diese werden hier aufgezählt und sollten in Zukunft, wenn möglich, berücksichtigt werden, sind aber im Kontext der Arbeit nicht zwingend relevant.

- **Lange Antwortzeiten:** Durch fehlenden Einfluss auf den Prozess und das Warten, bis eine Antwort vorliegt, entstehen lange Wartezeiten.
- **Visualisierungen:** Die Nutzer wünschen sich in der ersten Übersicht der Antwort mehr bzw. überhaupt "geeignete" Visualisierungen der Antworten.
- **Teams:** Die Verfügbarkeit in Microsoft Teams kam bei den Nutzern sehr gut an und passte laut Aussagen derer sehr gut in den Arbeitsablauf".

s

8.6. Fazit

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass der Chatbot insbesondere als unterstützendes Werkzeug für die Analyse von SAP-Systemen einen klaren Mehrwert bietet. Im Zentrum steht dabei die Fähigkeit, Informationen aus verschiedenen Systemen, Datenquellen und Dokumentationen zu bündeln und miteinander zu verknüpfen, anstatt lediglich isolierte Hilfestellung zu einzelnen Anwendungen zu leisten.

Durch den dialogbasierten Zugriff verändert sich die Art der Analyse grundlegend: Informationen können gezielt abgefragt, kombiniert und unmittelbar weiterverarbeitet werden, ohne dass die Nutzer die zugrunde liegenden Strukturen im Detail kennen müssen.

Besonders bei einfachen und häufigen Fragestellungen zeigt sich ein deutlicher Vorteil. Der Chatbot reduziert manuelle Zwischenschritte, übernimmt Teile der Datenaufbereitung und ermöglicht es, Wissen aus unterschiedlichen Quellen zusammenzuführen.

Ein weiterer zentraler Aspekt ist die explorative Nutzung. Nutzer werden durch Antworten und zusätzliche Informationen dazu angeregt, weiterführende Fragen zu stellen und neue Zusammenhänge im System zu erkennen. Dadurch unterstützt der Chatbot nicht nur die Beantwortung konkreter Fragestellungen, sondern auch den Erkenntnisgewinn im Analyseprozess selbst.

Dennoch bleibt die KI ein unterstützendes Werkzeug. Kleinere Fehler und Unsicherheiten in den Antworten machen eine fachliche Validierung weiterhin notwendig, insbesondere im Kontext der SAP-Systeme, da es im Realfall immer um echte Kundenprojekte geht. Zudem zeigt sich, dass die aktuellen Stärken klar bei strukturierten und weniger komplexen Anfragen liegen, während tiefgehende oder sehr umfangreiche Analysen weiterhin an Grenzen stoßen.

8. Ergebnisse

Insgesamt zeigt sich, dass der Chatbot die Systemanalyse wenn nur oberflächlich ersetzen kann und sie vielmehr erweitert. Seine größten Stärken und sein größtes Potenzial liegt in der individuellen, schnellen, flexiblen und kontextbezogenen Bereitstellung sowie Kombination von Informationen während des Analyseprozesses.

Abkürzungsverzeichnis

cbs	Corporate Business Solutions GmbH
cis	SAP Cloud Identity Service
cot	Chain of Thought
EA	Enterprise Analyzer
ET	Enterprise Transformer
EAD	Enterprise Analyzer Development System
KI	Künstliche Intelligenz
KPI	Key Performance Indicator
LLM	Large Language Model
NLP	Natural Language Processing
UI	User Interface
URI	Uniform Resource Identifier
UX	User Experience
VR	Virtual Reality

Glossar

Agent Ein autonomes Softwaresystem auf Basis Künstlicher Intelligenz, das Nutzeranfragen interpretiert, eigenständig Entscheidungen trifft und über definierte Schnittstellen Aktionen ausführen kann (z. B. Aufruf von APIs, Datenbankabfragen oder Dokumentanalyse). xiii, 56

Analysis Selection Eine App mit einer Übersicht aller im EA Verfügbaren Analysen, die es Benutzern ermöglicht, die für ihren Account ausgewählte Analyse zu ändern. Die jeweils ausgewählte Analyse bestimmt, für welches System Daten in den Anwendungen des EA angezeigt werden. 4

Annotation Annotation bezeichnet die menschliche Zuordnung inhaltlicher Labels zu Beispieldaten, um festzulegen, welche Ausgabe als korrekt gilt. Diese markierten Beispiele dienen Maschinen als Grundlage, um das gewünschte Verhalten zu erlernen und ihre Leistung anhand bislang ungesehener, ebenfalls annotierter Daten zu überprüfen.[3]. 25

CDS View Core Data Services View; eine virtuelle, SQL-ähnlich definierte Sicht in SAP HANA, die Daten aus verschiedenen Tabellen semantisch modelliert. CDS Views führen Filterungen, Berechnungen und Aggregationen direkt in der Datenbank aus und ermöglichen effizientere, anwendungsnahe Datenmodelle [33]. 3

Confluence Confluence ist ein kollaborativer Arbeitsbereich, in dem Teams Wissen strukturieren, Inhalte erstellen und gemeinsam bearbeiten können. Seiten und Spaces ermöglichen eine übersichtliche Organisation von Projekten und Informationen, wodurch Teams schneller Entscheidungen treffen und effizienter zusammenarbeiten [11]. 22, 42, 50

Copilot Studio Low-Code-Tool zum Erstellen von Agenten und Agentflüssen, das über eine grafische Oberfläche KI-gestützte Logik, Workflows und Datenanbindungen ermöglicht, einschließlich Integration externer Datenquellen über vordefinierte oder eigene Konnektoren [48]. 37, 41, 42

ERP Enterprise-Resource-Planning; ein hoch konfigurierbares, integriertes Standardsoftwarepaket, das Unternehmensprozesse und Daten in einer umfassenden, prozessorientierten Struktur abbildet. Generische ERP-Lösungen bieten breite Funktionalität über verschiedene Branchen hinweg, basieren auf ei-

ner integrierten Datenbank, unterstützen zahlreiche Geschäftsbereiche und können für firmenspezifische Anforderungen individuell konfiguriert werden [22]. xiii, 2, 3

Externe Information Als externe Information wird in dieser Arbeit je Form von Information verstanden die ausserhalb des EA liegt. Sie ist weder von den Entwicklern des EA erstellt noch wird sie von diesen gepflegt. xxviii, 18

Joule Action Eine Joule Action ist die konkrete Implementierung einer Funktion in einem Joule Skill (z. B. ein konkrete API-Aufruf). 38, 39

Joule Studio Funktion in SAP Build zum Erstellen von Joule-Agenten und Joule-Skills. Sie ermöglicht die Entwicklung pseudo intelligenter, dialogischer und autonomer KI-Agenten sowie regelbasierter Skills für SAP- und Nicht-SAP-Workflows [47]. 37–39, 41, 42, 49, 54–56

Markdown Markdown ist ein leichtgewichtiges Auszeichnungssystem, das es ermöglicht, Text mithilfe einer einfachen und lesbaren Syntax zu strukturieren. [10]. 33, 42

oData Open Data Protocol; ein standardisiertes, REST-basiertes Webprotokoll, das einen einheitlichen Zugriff auf verschiedenartige Datenquellen ermöglicht. OData definiert ein gemeinsames Datenmodell (EDM) und ein HTTP-basiertes Protokoll für CRUD-Operationen und Queries, sodass beliebige Clients konsistent auf beliebige OData-Services zugreifen können [8]. xxvii, 2, 3, 5, 6, 16, 21, 23, 25, 27, 29, 37, 38, 40

OpenAPI Specification (OAS) Offene, programmiersprachenunabhängige Spezifikation zur Beschreibung von HTTP-APIs. Sie definiert ein standardisiertes, maschinenlesbares Format in YAML oder JSON, das Menschen und Systemen erlaubt, die Fähigkeiten eines Dienstes zu verstehen und mit ihm zu interagieren [45]. 11

Power User Power User sind Nutzer, die eine Anwendung besonders intensiv und mit vertieften Fachkenntnissen verwenden und dadurch erweiterte Anforderungen an Funktionalität und Bedienbarkeit stellen. 7, 30, 33, 35, 47, 48, 51–53, 55

Product Owner Rolle in Scrum, die für die Maximierung des Produktwerts verantwortlich ist. Der Product Owner priorisiert und pflegt das Product Backlog, vertritt alle Stakeholder, definiert Anforderungen und stellt sicher, dass Entscheidungen getroffen und die Produktvision eingehalten werden. Er arbeitet eng mit dem Team zusammen, ohne Autorität über dieses zu haben, und trägt maßgeblich zur Erwartungssteuerung, Wertmaximierung und erfolgreichen Produktentwicklung bei [43]. 15

- RAG** Retrieval-Augmented Generation; Ansatz zur Verbesserung von LLM-Ausgaben durch das Abrufen semantisch relevanter Informationen aus externen Wissensquellen mittels Vektor-Embedding und Ähnlichkeitssuche. Retrieved-Kontext wird in den Prompt injiziert, um Halluzinationen zu reduzieren und Genauigkeit, Transparenz und Leistungsfähigkeit ohne erneutes Training zu erhöhen [21]. 42
- SAP** Deutscher Softwarehersteller, der Unternehmenssoftware zur Unterstützung integrierter Geschäftsprozesse entwickelt und vertreibt. xii, xiii, 1–3, 5, 13, 15, 18, 24, 28, 29, 34, 35, 41, 47, 49–51, 53, 57
- SAP Business Object** Ein SAP Business Object ist die softwaretechnische Abbildung eines realen Geschäftsobjekts, das Daten und Geschäftslogik kapselt [39]. xxviii, 18, 42
- SAP ECC** SAP ERP Central Component; Realisierung eines ERP Konzepts und Nachfolger von SAP R/3. Steuert zentrale Geschäftsprozesse wie Finanzmanagement, Beschaffung, Lieferkettenmanagement und Personalmanagement mithilfe relationaler Datenbanken [6]. 2, 3, 36
- SAP S/4HANA** Neueste SAP-ERP-Generation auf der In-Memory-Datenbank SAP HANA; eine Plattform, die Daten im Arbeitsspeicher statt auf Festplatten speichert und dadurch extrem schnelle Analysen und Berechnungen ermöglicht [33]. 2, 3, 36, 49
- SAP Transaktion** TBD. 49
- Skill** Ein Skill ist im Kontext dieser Arbeit eine klar abgegrenzte, programmierbare Fähigkeit eines Agenten oder KI-gestützten Systems. Er bündelt wiederverwendbare Logik, Funktionen oder Schnittstellenaufrufe, die es der KI ermöglichen, bestimmte Aufgaben strukturiert, reproduzierbar und kontrolliert auszuführen. xii, 21, 29, 38, 39, 42, 49, 54–56
- System Information App** Die System Information App ist eine Anwendung innerhalb des EA´s. Sie zeigt verschiedene Eckdaten eines SAP-ERP-Systems wie Art der Datenbank, Datenbankgröße und installierten Add-Ons. 22, 38, 52, 54
- Table Statistics App** Die Table Statistics App ist eine Anwendung innerhalb des EA´s. Sie stellt alle Tabellen eines SAP-ERP-Systems inklusive ihrer jeweiligen Datensatzanzahl, des belegten Speicherplatzes sowie weiterer SAP-spezifischer Felder dar. 17, 22, 38, 52
- UUID** Universally Unique Identifier. Eine 128-Bit-Kennung im Format aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee, die global eindeutig in Raum und Zeit sein soll. Versionen können auf Zeitstempeln und MAC-Adresse basieren oder u. a. Hashing oder Zufallszahlen nutzen. UUIDs benötigen keine zentrale Re-

gistrierung und haben eine extrem geringe Kollisionswahrscheinlichkeit [4].
38

Tabellenverzeichnis

3.1. Übersicht der Tabellen	17
A.1. Fragenkatalog	xxvii
C.1. Durchschnittswerte der Chatbot Lösung	xxxiii
C.2. Durchschnittswerte der bisherigen schnellsten Lösung	xxxiv

Abbildungsverzeichnis

1.1.	Datenfluss im System (Übersicht)	4
1.2.	Authentifizierungsprozess für den Zugriff auf den EA	5
1.3.	Einbindung von KI im Prozess	7
5.1.	Risikomatrix mit Wahrscheinlichkeit–Schaden-Zuordnung	28
7.1.	Die Übersicht zum Chatbot <i>EA_Agent</i> in Joule Studio. Zu sehen sind zwei Agenten (Person Icon) und vier Skills (Diamant Icon).	38
7.2.	Der Skill <i>Get Analysis Infos</i> im Detail mit einem Input-Parameter <i>filterParameter</i> .	39
7.3.	Die Action <i>Get Analysis Info</i> im Detail welche den <i>filterParameter</i> aus 7.2 übergeben bekommt.	39
7.4.	Das Joule-Chatbot User Interface mit einem Beispielprompt und einer Beispielantwort.	41
7.5.	Der Copilot-Chatbot User Interface mit mehreren Beispielprompts direkt integriert als Microsoft Teams Chat.	43
7.6.	Die Übersicht wenn der User das erste Mal mit dem Bot in Kontakt tritt.	44
7.7.	Ein Beispiel Frage-Antwort Paar mit Quellenangabe.	45
7.8.	Ein Beispielquellenangabe in Link Form.	45
B.1.	Ein komplexer Beispiel Prompt mit Antwort (1).	xxxii
B.2.	Ein komplexer Beispiel Prompt mit Antwort (2).	xxxii

Literatur

- [1] Witold Abramowicz. *Business Information Systems: 23rd International Conference, BIS 2020, Colorado Springs, CO, USA, June 8-10, 2020, Proceedings*. Unter Mitarb. von Gary Klein. Lecture Notes in Business Information Processing Ser v.389. Cham: Springer International Publishing AG, 2020. 1 S.
- [2] Vaibhav Adlakha u. a. „Evaluating Correctness and Faithfulness of Instruction-Following Models for Question Answering“. In: *Transactions of the Association for Computational Linguistics* 12 (16. Mai 2024), S. 681–699. DOI: 10.1162/tacl_a_00667. URL: https://direct.mit.edu/tacl/article/doi/10.1162/tacl_a_00667/121196/Evaluating-Correctness-and-Faithfulness-of (besucht am 13. 02. 2026).
- [3] Lora Aroyo und Chris Welty. „Truth Is a Lie: Crowd Truth and the Seven Myths of Human Annotation“. In: *AI Magazine* 36.1 (März 2015), S. 15–24. DOI: 10.1609/aimag.v36i1.2564. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1609/aimag.v36i1.2564> (besucht am 19. 03. 2026).
- [4] Zoran Balkić, Damir Šoštarić und Goran Horvat. „GeoHash and UUID Identifier for Multi-Agent Systems“. In: *Agent and Multi-Agent Systems. Technologies and Applications*. Hrsg. von Gordan Jezic u. a. Bearb. von David Hutchison u. a. Bd. 7327. Series Title: Lecture Notes in Computer Science. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012, S. 290–298. DOI: 10.1007/978-3-642-30947-2_33. URL: http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-30947-2_33 (besucht am 20. 03. 2026).
- [5] Prashant Bansal. „Prompt Engineering Importance and Applicability with Generative AI“. In: *Journal of Computer and Communications* 12.10 (2024), S. 14–23. DOI: 10.4236/jcc.2024.1210002. URL: <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=136500> (besucht am 27. 03. 2026).

- [6] Rahul Bhatia. „Why SAP ECC Customers Must Migrate to SAP S/4HANA: An Architect’s Perspective“. In: (Sep. 2025).
- [7] Johan Boye und Birger Moell. *Large Language Models and Mathematical Reasoning Failures*. 21. Feb. 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2502.11574. arXiv: 2502.11574[cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/2502.11574> (besucht am 27.03.2026).
- [8] David Chappell. „Introducing OData“. In: (Mai 2011).
- [9] Longfei Chen u. a. „QueryGenie: Making LLM-Based Database Querying Transparent and Controllable“. In: *Adjunct Proceedings of the 38th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology*. UIST Adjunct ’25. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 27. Sep. 2025, S. 1–4. DOI: 10.1145/3746058.3758982. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3746058.3758982> (besucht am 21.01.2026).
- [10] Matt Cone. „The Markdown Guide“. In: (2020).
- [11] *Confluence basics*. Atlassian. URL: <https://www.atlassian.com/software/confluence/resources/guides/get-started/overview#key-terms> (besucht am 11.02.2026).
- [12] Remi Denton u. a. *Whose Ground Truth? Accounting for Individual and Collective Identities Underlying Dataset Annotation*. 8. Dez. 2021. DOI: 10.48550/arXiv.2112.04554. arXiv: 2112.04554[cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/2112.04554> (besucht am 19.03.2026).
- [13] Department of Computer Applications Cochin University of Science and Technology Cochin, India und Reshmi. S. „EMPOWERING CHATBOTS WITH BUSINESS INTELLIGENCE BY BIG DATA INTEGRATION“. In: *International Journal of Advanced Research in Computer Science* 9.1 (20. Feb. 2018), S. 627–631. DOI: 10.26483/ijarcs.v9i1.5398. URL: <http://ijarcs.info/index.php/Ijarcs/article/view/5398/4565> (besucht am 19.02.2026).
- [14] Kevin C. Desouza, Gregory S. Dawson und Daniel Chenok. „Designing, developing, and deploying artificial intelligence systems: Lessons from and for the public sector“. In: *Business Horizons* 63.2 (März 2020), S. 205–213. DOI: 10.1016/j.bushor.2019.11.004. URL: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0007681319301582> (besucht am 24.02.2026).
- [15] Ziv Epstein u. a. *What label should be applied to content produced by generative AI?* 28. Juli 2023. DOI: 10.31234/osf.io/v4mfz. URL: https://osf.io/v4mfz_v1 (besucht am 27.03.2026).

- [16] Luca Fantin u. a. *Design and testing of an agent chatbot supporting decision making with public transport data*. 28. Mai 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2505.22698. arXiv: 2505.22698[cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/2505.22698> (besucht am 19. 02. 2026).
- [17] Ioana Frincu. „In Search of the Perfect Prompt A User Evaluation of Soft and Hard Prompt Techniques for Conversational Abstract Generation“. In: ().
- [18] Youdi Gong u. a. „A survey on dataset quality in machine learning“. In: *Information and Software Technology* 162 (Okt. 2023), S. 107268. DOI: 10.1016/j.infsof.2023.107268. URL: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0950584923001222> (besucht am 01. 03. 2026).
- [19] Nitesh Goyal, Minsuk Chang und Michael Terry. „Designing for Human-Agent Alignment: Understanding what humans want from their agents“. In: *Extended Abstracts of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. CHI '24: CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Honolulu HI USA: ACM, 11. Mai 2024, S. 1–6. DOI: 10.1145/3613905.3650948. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3613905.3650948> (besucht am 27. 03. 2026).
- [20] Sakdirat Kaewunruen u. a. „AI-based technology to prognose and diagnose complex crack characteristics of railway concrete sleepers“. In: *Discover Applied Sciences* 6.5 (19. Apr. 2024), S. 217. DOI: 10.1007/s42452-024-05880-8. URL: <https://link.springer.com/10.1007/s42452-024-05880-8> (besucht am 24. 02. 2026).
- [21] Arijit Khan u. a. „Retrieval-augmented Generation (RAG): What is There for Data Management Researchers? A discussion on research from a panel at LLM+Vector Data Workshop @ IEEE ICDE 2025“. In: (12. Jan. 2025).
- [22] Helmut Klaus, Michael Rosemann und Guy G. Gable. „What is ERP?“ In: (Aug. 2000).
- [23] Jan H. Klemmer u. a. „Using AI Assistants in Software Development: A Qualitative Study on Security Practices and Concerns“. In: *Proceedings of the 2024 on ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*. CCS '24: ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security. Salt Lake City UT USA: ACM, 2. Dez. 2024, S. 2726–2740. DOI: 10.1145/3658644.3690283. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3658644.3690283> (besucht am 01. 03. 2026).

- [24] Manu Ks und Halima Afroz Lari. „(PDF) AI in Consulting Services: Applications, Challenges, and Ethical Insights“. In: *ResearchGate* (2025). DOI: 10.17010/ijcs/2024/v9/i6/174711. URL: https://www.researchgate.net/publication/389249543_AI_in_Consulting_Services_Applications_Challenges_and_Ethical_Insights (besucht am 19.02.2026).
- [25] Sok Ying Liaw u. a. „Artificial intelligence in virtual reality simulation for interprofessional communication training: Mixed method study“. In: *Nurse Education Today* 122 (1. März 2023), S. 105718. DOI: 10.1016/j.nedt.2023.105718. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691723000126> (besucht am 24.02.2026).
- [26] Do Xuan Long u. a. „What Makes a Good Natural Language Prompt?“ In: *Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*. ACL 2025. Hrsg. von Wanxiang Che u. a. Vienna, Austria: Association for Computational Linguistics, Juli 2025, S. 5835–5873. DOI: 10.18653/v1/2025.acl-long.292. URL: <https://aclanthology.org/2025.acl-long.292/> (besucht am 22.01.2026).
- [27] Alexander Maedche u. a. „AI-Based Digital Assistants: Opportunities, Threats, and Research Perspectives“. In: *Business & Information Systems Engineering* 61.4 (Aug. 2019), S. 535–544. DOI: 10.1007/s12599-019-00600-8. URL: <http://link.springer.com/10.1007/s12599-019-00600-8> (besucht am 01.03.2026).
- [28] Iman Mirzadeh u. a. *GSM-Symbolic: Understanding the Limitations of Mathematical Reasoning in Large Language Models*. 27. Aug. 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2410.05229. arXiv: 2410.05229[cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/2410.05229> (besucht am 27.03.2026).
- [29] Jay J. Park, Jakov Tiefenbach und Andreas K. Demetriades. „The role of artificial intelligence in surgical simulation“. In: *Frontiers in Medical Technology* 4 (14. Dez. 2022), S. 1076755. DOI: 10.3389/fmedt.2022.1076755. URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmedt.2022.1076755/full> (besucht am 24.02.2026).
- [30] Peter Parycek, Verena Schmid und Anna-Sophie Novak. „Artificial Intelligence (AI) and Automation in Administrative Procedures: Potentials, Limitations, and Framework Conditions“. In: *Journal of the Knowledge Economy* 15.2 (20. Juni 2023), S. 8390–8415. DOI: 10.1007/s13132-023-01433-3. URL:

- <https://link.springer.com/10.1007/s13132-023-01433-3> (besucht am 24. 02. 2026).
- [31] Vinayak N Patil u. a. „Integrating AI-Powered Chatbots and PDF Processing for Enhanced Document Management: A Full-Stack AI SaaS Approach“. In: ().
- [32] Alberto Sánchez Pérez u. a. „An LLM-Based Approach for Insight Generation in Data Analysis“. In: (März 2025).
- [33] Pratik Prakash Kasralikar. *SAP ABAP 7.5 Optimization for HANA: AMDP, CDS and Native SQL for Peak Performance*. Berkeley, CA: Apress, 2025. DOI: 10.1007/979-8-8688-2126-4. URL: <https://link.springer.com/10.1007/979-8-8688-2126-4> (besucht am 20. 03. 2026).
- [34] Md Asfaqur Rahman u. a. „OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN DATA ANALYSIS USING SAP: A REVIEW OF ERP SOFTWARE PERFORMANCE“. In: *Global Mainstream Journal* 1 (19. Aug. 2024), S. 50–67. DOI: 10.62304/ijmisd.v1i04.192.
- [35] Zeeshan Rasheed u. a. *Can Large Language Models Serve as Data Analysts? A Multi-Agent Assisted Approach for Qualitative Data Analysis*. 12. Okt. 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2402.01386. arXiv: 2402.01386[cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/2402.01386> (besucht am 27. 03. 2026).
- [36] Ashok Kumar Sah u. a. *Advances in Image Processing and Pattern Recognition in Cancer Detection, Prediction, Diagnosis, and Prognosis*. 3. März 2025. DOI: 10.20944/preprints202503.0055.v1. URL: <https://www.preprints.org/manuscript/202503.0055/v1> (besucht am 24. 02. 2026).
- [37] Wojciech Samek u. a. *Nachvollziehbare KI Erklären, für wen, was und wofür*.
- [38] Konstantin Samokhvalov. „The Transformative Impact of Artificial Intelligence on the Management Consultancy Sector“. In: *Management Consulting Journal* 7.1 (1. Jan. 2024), S. 59–68. DOI: 10.2478/mcj-2024-0006. URL: <https://www.sciendo.com/article/10.2478/mcj-2024-0006> (besucht am 24. 02. 2026).
- [39] *SAP-Business-Objekte*. Sap. URL: https://help.sap.com/docs/SAP_NETWEAVER_700/10992e3d6c5310149814d82d7abac0c3/4dd3cac3c1b964dfe10000000a42189e.html (besucht am 21. 02. 2026).

- [40] Sivan Schwartz, Avi Yaeli und Segev Shlomov. „Enhancing Trust in LLM-Based AI Automation Agents: New Considerations and Future Challenges“. In: ().
- [41] Pradyumna Shome, Sashreek Krishnan und Sauvik Das. *Why Johnny Can't Use Agents: Industry Aspirations vs. User Realities with AI Agent Software*. 18. Sep. 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2509.14528. arXiv: 2509.14528[cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/2509.14528> (besucht am 27. 03. 2026).
- [42] Yifan Song u. a. *RestGPT: Connecting Large Language Models with Real-World RESTful APIs*. 27. Aug. 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2306.06624. arXiv: 2306.06624[cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/2306.06624> (besucht am 21. 01. 2026).
- [43] Hrafnhildur Sif Sverrisdottir, Helgi Thor Ingason und Haukur Ingi Jonasson. „The Role of the Product Owner in Scrum-comparison between Theory and Practices“. In: *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 119 (März 2014), S. 257–267. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.03.030. URL: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877042814021211> (besucht am 20. 03. 2026).
- [44] Nikola Tanković, Robert Šajina und Ivan Lorencin. „Transforming Medical Data Access: The Role and Challenges of Recent Language Models in SQL Query Automation“. In: *Algorithms* 18.3 (21. Feb. 2025). DOI: 10.3390/a18030124. URL: <https://www.mdpi.com/1999-4893/18/3/124> (besucht am 21. 01. 2026).
- [45] *The OpenAPI Specification*. Linux Foundation. URL: <https://github.com/OAI/OpenAPI-Specification/tree/main> (besucht am 20. 02. 2026).
- [46] Kuldeep Vayadande u. a. „AI-Powered Legal Documentation Assistant“. In: *2024 4th International Conference on Pervasive Computing and Social Networking (ICPCSN)*. 2024 4th International Conference on Pervasive Computing and Social Networking (ICPCSN). Salem, India: IEEE, 3. Mai 2024, S. 84–91. DOI: 10.1109/ICPCSN62568.2024.00022. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10607645/> (besucht am 26. 02. 2026).
- [47] *Was ist Joule Studio?* Sap. URL: <https://www.sap.com/germany/products/artificial-intelligence/joule-studio.html> (besucht am 20. 02. 2026).
- [48] *What is Copilot Studio?* Microsoft. URL: <https://learn.microsoft.com/de-de/microsoft-copilot-studio/fundamentals-what-is-copilot-studio> (besucht am 20. 02. 2026).

- [49] Ziwei Xu, Sanjay Jain und Mohan Kankanhalli. *Hallucination is Inevitable: An Innate Limitation of Large Language Models*. 13. Feb. 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2401.11817. arXiv: 2401.11817[cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/2401.11817> (besucht am 21. 01. 2026).
- [50] Xiaocheng Yang, Bingsen Chen und Yik-Cheung Tam. „Arithmetic Reasoning with LLM: Prolog Generation & Permutation“. In: *Proceedings of the 2024 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (Volume 2: Short Papers)*. Proceedings of the 2024 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (Volume 2: Short Papers). Mexico City, Mexico: Association for Computational Linguistics, 2024, S. 699–710. DOI: 10.18653/v1/2024.naacl-short.61. URL: <https://aclanthology.org/2024.naacl-short.61> (besucht am 27. 03. 2026).
- [51] Meng Yin, Shiyao Jiang und Xiongying Niu. „Can AI really help? The double-edged sword effect of AI assistant on employees’ innovation behavior“. In: *Computers in Human Behavior* 150 (Jan. 2024), S. 107987. DOI: 10.1016/j.chb.2023.107987. URL: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0747563223003382> (besucht am 01. 03. 2026).
- [52] Xiao Yu u. a. „What Makes a High-Quality Training Dataset for Large Language Models: A Practitioners’ Perspective“. In: *Proceedings of the 39th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering*. ASE ’24: 39th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering. Sacramento CA USA: ACM, 27. Okt. 2024, S. 656–668. DOI: 10.1145/3691620.3695061. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3691620.3695061> (besucht am 19. 03. 2026).
- [53] Hubert Dariusz Zając u. a. „Ground Truth Or Dare: Factors Affecting The Creation Of Medical Datasets For Training AI“. In: *Proceedings of the 2023 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society*. AIES ’23: AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society. Montréal QC Canada: ACM, 8. Aug. 2023, S. 351–362. DOI: 10.1145/3600211.3604766. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3600211.3604766> (besucht am 19. 03. 2026).
- [54] Bo Zhang, Huiping Shi und Hongtao Wang. „Machine Learning and AI in Cancer Prognosis, Prediction, and Treatment Selection: A Critical Approach“. In: *Journal of Multidisciplinary Healthcare* Volume 16 (Juni 2023), S. 1779–1791. DOI: 10.2147/JMDH.S410301. URL: <https://www.dovepress.com/machine-learning-and-ai-in-cancer-prognosis-prediction-and-treatment-s-peer-reviewed-fulltext-article-JMDH> (besucht am 24. 02. 2026).

- [55] Jiongzhi Zheng, Mingming Jin und Kun He. „LLM-powered GraphQL Generator for Data Retrieval“. In: *Proceedings of the Thirty-Third International Joint Conference on Artificial Intelligence*. Thirty-Third International Joint Conference on Artificial Intelligence {IJCAI-24}. Jeju, South Korea: International Joint Conferences on Artificial Intelligence Organization, Aug. 2024, S. 9014–9021. DOI: 10.24963/ijcai.2024/1002. URL: <https://www.ijcai.org/proceedings/2024/1002> (besucht am 21.01.2026).
- [56] Benjamin Zierock. „Productivity Gains in Scientific Literature Processing with NLP- Based Document Analysis Tools: An Evaluation of Accuracy and Efficiency through the use of AI Tools in Pharmacovigilance“. In: ().
- [57] Alexandre Zürcher. „Developing a Chatbot for Internal Documents“. In: ().

Anhang A

Fragenkatalog

Die folgende Tabelle beinhaltet die Fragen aus dem in Kapitel 6 definierten Fragenkatalog.

Tabelle A.1.: Fragenkatalog

Nr.	Frage (DE)	Musterfrage (EN)	Frage- typ	Funktion des Chatbots	Antwort
1	Top 10 Tabellen im System (nach Speicherplatz).	What are the 10 largest tables in the system by storage size?	2	Erstellen von einfachen Abfragen.	CBOT (341GB), GETRA (75GB), SFRED (52GB), ...
2	Auf welcher Datenbank das Kundensystem und wie groß?	Which database is my system running on, and how large is it?	1	Verschiedene oData aufrufe ausführen und kombinieren.	glss4hana-DB mit einem benutztem Speicherplatz von 4.08TB.
3	% Anteil des Speicherplatzes der 10 größten Tabellen an der Gesamt-Systemgröße.	What percentage of total system size do the 10 largest tables account for?	2	Erhaltene Informationen benutzen, kombinieren und sinnvoll (Tabellarisch) darstellen.	CBOT (341GB) (8,1%), GETRA (75GB) (1,6%), SFRED (52GB) (0,9%), ...

Nr.	Frage (DE)	Musterfrage (EN)	Frage-typ	Funktion des Chatbots	Antwort
4	Anzahl befüllte Tabellen, die Teil bzw. nicht Teil eines ET_BO ¹ sind.	How many populated tables (with at least one record) are part of an ET_BO, and how many are not?	1	Ausführen mehrere Abfragen und Auswahl korrekter Felder.	Es sind 1771 Tabellen teil eines ET_BO und 52021 nicht.
5	Anzahl Tabellen mit < 1000 und > 500 Einträgen, Delivery Class „E“ und kein teil eines ET_BO´s.	Show the count of tables with fewer than 1000 and more than 500 entries and Delivery Class ‘E’.	1	Aufbau einer komplizierten Abfrage	Es gibt 231 Einträge mit diesen Bedingungen.
6	Welche Metainformationen über das System sind verfügbar?	Which metainformation about the system is available to me?	1	Auswahl aller relevanten und Verfügbaren Daten und Support für sich selbst.	System Name, Datenbanktyp, Datenbankgröße, ...
7	Welches ET_BO zu Tabelle TE420?	The table TE420 – which Business Object is it assigned to?	4	Nachschlagen in Dokumenten Externe Information.	Das ET_BO zur Tabelle <i>TE420</i> ist UTIL_DM_PORTION
8	Welche Tabellen zu ET_BO „Profit Center Accounting / CO_PCACC“ befüllt?	Are there tables with entries for the ET_BO Profit Center Accounting / CO_PCACC?	5	Nachschlagen in Dokumenten und daraus Abfrage(n) bauen.	GLPCT, GLPCA, GLPCC, GLPCO, GLPCP, GLSPC, GLTPC.
9	Funktion der Searchbar in Table Statistics App?	What does the searchbar in the Table Statistics app search for?	3	Nachschlagen in Dokumenten (EA-Dokumentation).	Suche in den Spalten <i>TableName</i> und <i>TableDescription</i> .

¹Ein ET_BO ist ein Firmeninterner Begriff für normale SAP Business Objects

Nr.	Frage (DE)	Musterfrage (EN)	Frage- typ	Funktion des Chatbots	Antwort
10	Welche App zeigt Daten pro Land?	Is there an app that shows data per country?	3	Lesen der Doku und extrahieren aller relevanten Informationen für eine bestmögliche Antwort.	Die App die Sie suchen ist vermutlich die World-Map-App , aber auch in anderen App's wie der

Hinweise:

- Mit der Spalte *Frage-typen* sind die Fragetypen aus 3.2 gemeint.
- In der Antwortspalte ist jeweils eine Beispielantwort gegeben. Infos wie die Abfrage-
struktur oder Quelle werden in der Antwort Vorausgesetzt.

Anhang B

Komplexer Prompt Beispiel

B. Komplexer Prompt Beispiel

14:29

for the migration 6 plants will be merged to one plant. How could I see if the plant related fields in the tables of BO material master of the 6 plants have the same content or if they differ?

EA Agent Test · Ki-generiert · 14:29 · Übersetzen

EA

Great question! To check whether **plant-related fields** in the **Material Master BO tables** have the same content across the 6 plants (or if they differ), the Enterprise Analyzer provides a specific approach using its **Data Inspector** and **Comparison functionalities**.

✔ Step-by-Step Approach in EA

1. Identify the Material Master BO and its Tables

- The BO for Material Master is typically **MM_MATERIAL** (or similar, depending on EA configuration).
- Common plant-dependent tables in Material Master:
 - MARC** – Plant Data for Material
 - MARD** – Storage Location Data for Material
 - MBEW** – Valuation Data
- These tables contain **plant-related fields** like **WERKS** (Plant).

2. Use the “Data Inspector” App

- Navigate to **Data Inspector** in EA.
- Select the **Material Master BO** or directly the relevant tables (e.g., MARC, MARD).
- Apply a **filter for the 6 plants** (e.g., **WERKS IN (PPlant1, PPlant2, ...)**).
- Display the **fields of interest** (e.g., **DISMM** – MRP type, **BESKZ** – Procurement type, etc.).

3. Compare Field Values Across Plants

- In Data Inspector:
 - Use **Group By** or **Aggregation** on **MATNR** (Material) and compare values of plant-dependent fields across the 6 plants.
 - Alternatively, **export the data** to Excel for pivot comparison.

4. Use “Field Comparison” or “Cross-Plant Consistency Check”

Abbildung B.1.: Ein komplexer Beispiel Prompt mit Antwort (1).

4. Use “Field Comparison” or “Cross-Plant Consistency Check”

- EA provides a **comparison feature** (often under **Data Inspector** or **Transformation Scoping**) to:
 - Compare **field values across organizational units** (plants in this case).
 - Highlight **differences** in configuration or master data.

✔ What You Will See

- If all 6 plants have **identical values** for a given material and field → consistent.
- If differences exist → EA will show **different values per plant**.

Documented Behavior:

The EA documentation for **Data Inspector** states that you can drill down into tables, filter by organizational units (like plants), and analyze field-level data. The **Determination Info** in BO Overview also shows which fields are used for Org Unit filtering, which is key for this analysis. ¹

👉 Do you want me to **list the exact plant-dependent tables and fields for the Material Master BO** (as documented) so you know what to check? Or should I **prepare a recommended EA workflow for this comparison**?

👍 🗨

Abbildung B.2.: Ein komplexer Beispiel Prompt mit Antwort (2).

Anhang C

Ergebnisse Nutzertests

Die folgenden Tabellen beinhalten die durchschnittlichen Zeiten in Sekunden, die aus den Nutzertests resultierten.

Tabelle C.1.: Durchschnittswerte der Chatbot Lösung

Aufgabe / Frage	Devs	Power User	Wenig Erfahrung	Ø
1	18/47	35/60	21/46	
2	22/72	38/78	19/75	
3	34/64	31/49	31/47	
4	46/86	26/49	27/47	
5	43/70	29/55	35/60	
6	15/46	17/63	21/49	
Ø (1–6)	29,67 / 64,17	29,33 / 59	25,67 / 54	28,22 / 59,06
7	21/32	14/25	13/22	
8	22/75	17/70	18/72	
9	19/30	13/22	24/32	
10	26/33	22/27	21/29	
Ø (7–10)	22 / 42,5	16,5 / 36	19 / 38,75	19,17 / 39,08
Gesamt Ø (1–10)	26,60 / 55,50	24,20 / 49,8	23/ 47,9	

C. Ergebnisse Nutzertests

Tabelle C.2.: Durchschnittswerte der bisherigen schnellsten Lösung

Aufgabe / Frage	Devs	Power User	Wenig Erfahrung	Ø
1	64	64	98	
2	21	32	52	
3	91	119	151	
4	81	X	X	
5	32	84	158	
6	25	24	56	
Ø (1–6)	52,33	64,6	103	72,00
7	130	105	103	
8	168	163	X	
9	23	X	X	
10	82	X	X	
Ø (7–10)	100,75	134	103	110,57
Gesamt Ø (1–10)	71,7	84,43	103	

Hinweise zur Auswertung:

- Ein Wert stellt die Durchschnittsdauer in Sekunden dar, die die Nutzer benötigt haben, um die Aufgabe zu lösen.
- In C.1 steht die Zahl vor dem “/“ für die benötigte Zeit zur Prompterstellung, die Zahl nach dem “/“ für die Zeit bis zum korrekten Ergebnis.
- Werte sind auf Ganzzahlen gerundet.
- Gesamtdurchschnitte beziehen Werte mit X nicht ein.
- Wenn ein Teilnehmer die Antwort nicht gefunden hat, wurde nach 180 Sekunden abgebrochen.
- Ein X bedeutet, dass niemand aus der Testnutzerggruppe diese Frage / Aufgabe erfüllen konnte.
- Für die durchschnitte werden die Datensätze mit X nicht miteinbezogen